ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Обобщенная классификация задач принятия решений

Имеется множество X, состоящее из элементов x, называемых альтернативами. Требуется выделить из множества X некоторое подмножество $X^* \subseteq X$ или одну лучшую альтернативу $x^* \in X$ либо проранжировать (упорядочить) альтернативы. Выделение или ранжировка альтернатив производится на основе представления об их качестве субъекта.

Представление о качестве вариантов характеризуют *принципом оптимальности* – opt.

Задачей принятия решений назовем пару $\langle X, opt \rangle$, где X – множество альтернатив, opt – принцип оптимальности.

Решением задачи $\langle X, opt \rangle$ – альтернативу $x^* \in X$, подмножество $X^* \subseteq X$ либо ранжировку альтернатив, полученных с помощью принципа оптимальности opt.

Задачи принятия решений в зависимости от имеющейся информации о множестве X и принципе оптимальности opt классифицируют следующим образом:

– *общая задача принятия решений*: X и opt неизвестны;

– *задача выбора*: X известно, opt неизвестен;

– *задача оптимизации или задача упорядочения альтернатив*: X и opt известны.

1. Постановки многокритериальных задач принятия решений

Модель принятия решений при определенности:

– существуют альтернативы x, которые обладают m свойствами (характеристиками) $z_1,...,z_m$;

– каждому i-му ($i = 1,..., m$) свойству z_i альтернативы x соответствует критериальная оценка $z_i = f_i(x)$ – локальный критерий;

– каждой альтернативе x соответствует в m-мерном критериальном пространстве Z решение (точка) $z = (z_1,...,z_m) = (f_1(x),..., f_m(x)) \in R^m$;

– альтернативы x принадлежат исходному множеству альтернатив X, образованному ограничениями и условиями ($x \in X$);

– отображение множества X в критериальное пространство Z порождает в этом пространстве множество решений Z_X, являющееся образом множества X:

$X \xrightarrow{(f_1(x),..., f_m(x))} Z_X \subset Z = R^m$;

– на множество решений в критериальном пространстве наложены критериальные ограничения, образующие подмножество Z_Z;

– допустимое множество решений Z_D в критериальном пространстве Z образовано пересечением множеств Z_X и Z_Z ($Z_D = Z_X \cap Z_Z$).

Особенностью задачи является то, что альтернативе x соответствует однозначное описание в пространстве критериев $z = (z_1,...,z_m) = (f_1(x),..., f_m(x))$.

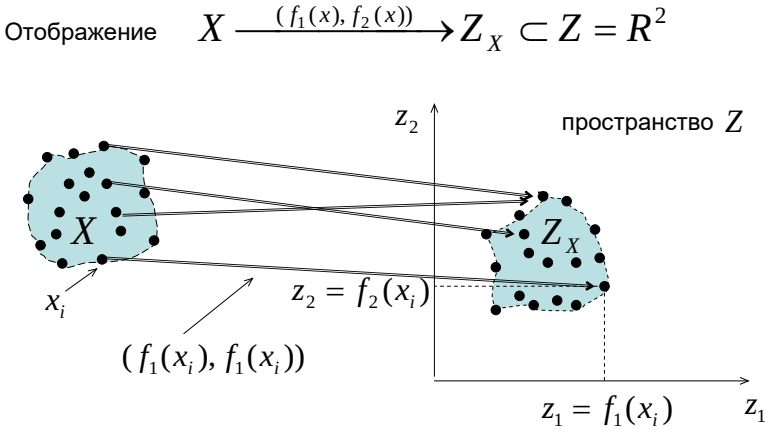
Требуется решить одну из следующих задач:

1. *Задачу упорядочения альтернатив по совокупности m свойств.*

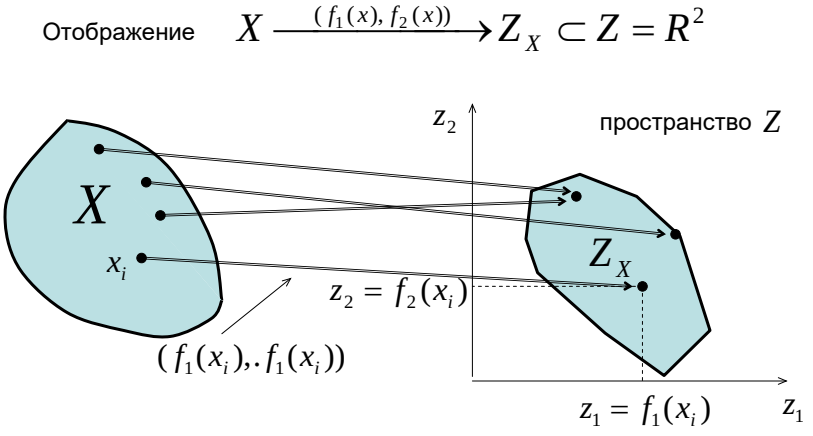
2. *Задачу классификации – распределить альтернативы по классам решений.*

3. *Задачу выбора – выделить лучшую альтернативу.*

Требуется предложить формализованную постановку детерминированной задачи выбора, сведя ее к задаче оптимизации и предложить алгоритмы решения поставленных задач.



Отображение дискретного множества X в критериальное пространство Z



Отображение компакта X в критериальное пространство Z

Требуется найти альтернативу (решение) x^*, обеспечивающую такие значения локальных критериев, которые удовлетворяют ЛПР, и для которой:

$\max\limits_{x \in X} f_i(x)$, $i = 1,..., m$.

Поставленная задача является, вообще говоря, некорректной, поскольку она имеет решение только в том редком случае, когда максимум всех m критериев достигается в одной точке. В этой ситуации нужно искать компромисс.

Для преодоления неопределенности, связанной с многокритериальностью, нужно обычно решить ряд следующих проблем:

– необходимо введение понятия лучших решений;

– необходимо использование принципов оптимальности, которые обеспечивают способы сравнения решений в пространстве критериев;

– необходимы методы для поиска компромиссных решений.

Отметим, что в данном разделе рассматривается задача максимизации. Такой выбор связан с тем, что мы имеем дело с функцией качества, значения которой, естественно, желательно увеличить.

2. Характеристики приоритета критериев. Нормализация критериев

Задачи принятия решений в условиях определенности характеризуются однозначной детерминированной связью между альтернативами $x \in X$ и результатом выбора $f_i(x)$, $i = 1,..., m$.

Отметим, что мы рассматриваем только статические свойства, которые не зависят от времени или являются установившимися величинами после переходного процесса.

Различные критерии могут иметь различную важность с точки зрения ЛПР. Рассмотрим некоторые способы описания относительной важности критериев.

Ряд приоритета. Ряд приоритета $I = \{1, ..., m\}$ отражает упорядочение критериев по важности: $z_1 \succ z_2 \succ ... \succ z_m$ и выражает существование более важных, менее важных и равноважных (эквивалентных по важности) критериев.

Вектор приоритета. В векторе приоритета $\lambda = (\lambda_1, ..., \lambda_m)^T$ λ_i показывает для упорядоченных по важности критериев, во сколько раз критерий z_i более важен, чем критерий z_{i+1}. Алгоритм получения λ_i состоит в следующем: последовательно при $i = 1,..., i-1$ рассматриваются приращения критериев, берется единичное приращение критерия z_i и находят такое приращение критерия z_{i+1}, которое равно единичному изменению качества по критерию z_i. Полученная величина обозначается λ_i.

Весовой вектор. В весовом векторе $\gamma = (\gamma_1, ..., \gamma_m)^T$ γ_i представляет относительную важность i-го критерия z_i по отношению ко всем остальным критериям. Из данного определения следует связь между элементами весового вектора γ и вектора приоритета λ:

$$\gamma_i = \lambda_i \cdot \gamma_{i+1}, \; i = 1, ..., m-1,$$

$$\gamma_i \geq 0, \; \sum_{i=1}^{m} \gamma_i = 1.$$

Приведенные описания важности критериев допустимы только в тех диапазонах изменения критериев, для которых можно пренебречь взаимной зависимостью значений критериев. Для нелинейной зависимости критериев в общем случае γ_i зависит от величин всех критериев и изменяется при их изменении: $\gamma_i = \gamma_i(z_1, ..., z_m)$.

Если у весового вектора все γ_i равны, то задача называется задачей без приоритета.

Нормализация критериев. Часто критерии измеряются в разных единицах, шкалах, для одних критериев лучшие значения, которые больше, а для других, наоборот, меньше. Для того чтобы сравнивать значения разных критериев, необходимо перейти к однонаправленным шкалам, выразить их значения в одинаковых абсолютных единицах, либо перейти к безразмерным шкалам. Для таких преобразований значений критериев используют следующие операции, называемые нормализацией критериев.

1. *Смена направленности цели* (замена «max» на «min» или «min» на «max»): $z_i = -\overline{z}_i$, где z_i – нормализованная, а $\overline{z}_i$ – исходная величины критерия. Предполагается, что критерии описывают достижение некоторой цели. Данный способ применяют для перехода к однонаправленным критериям.

2. *Нормализация по заданному значению*: $z_i = \dfrac{\overline{z}_i}{z_i^I}$, где z_i^I – заданная или идеальная величина критерия. Здесь осуществляется переход к безразмерной шкале. Обычно предполагается, что все исходные значения критериев либо неотрицательны, либо неположительны. В последнем случае происходит смена направлений цели.

3. *Относительная нормализация*: $z_i = \dfrac{\bar{z}_i}{\max\limits_{x \in X} \bar{z}_i}$. Частный случай нормализации по заданному значению.

4. *Сравнительная нормализация*: $z_i = \bar{z}_i - \min\limits_{x \in X} \bar{z}_i$. Данная нормализация совмещает наименьшее значение критерия с нулем и все значения критериев становятся неотрицательными.

5. *Естественная нормализация*: $z_i = \dfrac{\bar{z}_i}{\max\limits_{x \in X} \bar{z}_i - \min\limits_{x \in X} \bar{z}_i}$. Обычно предполагается, что исходные значения критериев неотрицательны. Если это не так, то с помощью сравнительной нормализации переходят к неотрицательным значениям критериев.

6. *Нормализация Севиджа*: $z_i = \max\limits_{x \in X} \bar{z}_i - \bar{z}_i$. Данная нормализация совмещает наибольшее значение критерия с нулем, все значения критериев становятся неотрицательными и происходит изменение направленности критерия, т. е. лучшими значениями критерия становятся меньшие.

7. *Полная нормализация*: $z_i = \dfrac{\bar{z}_i - \min\limits_{x \in X} \bar{z}_i}{\max\limits_{x \in X} \bar{z}_i - \min\limits_{x \in X} \bar{z}_i}$. Данная нормализация является объединением сравнительной и естественной нормализации и отображает исходные значения критериев на отрезок от нуля до единицы. Лучшее значение нормализованного критерия равно единице, а худшее – нулю.

3. Принципы оптимальности в задачах принятия решений

Рассмотрим подход к проблеме многокритериальности, основанный на введении понятия лучших решений, опирающийся на постулируемые принципы оптимальности.

Принцип оптимальности по Парето может быть использован на начальной стадии решения задачи с целью уменьшения исходного множества решений Z_X.

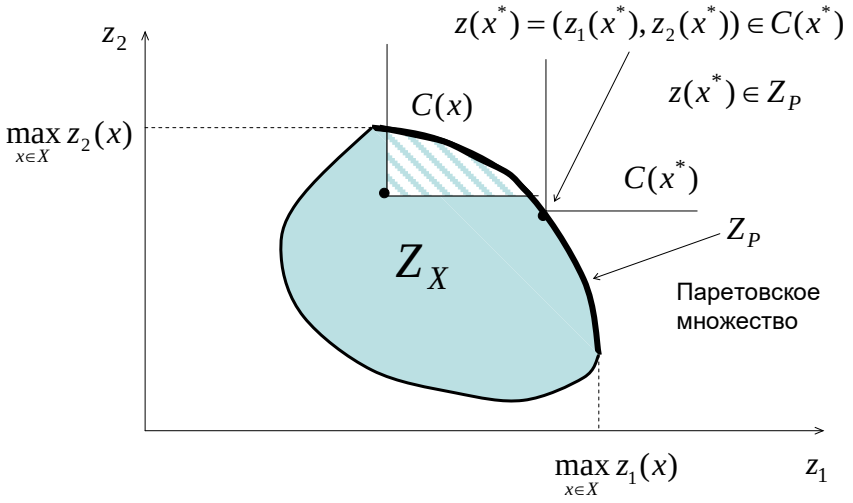
Решение (альтернативу) называют *оптимальным по Парето* (парето-оптимальным, паретовским, эффективным), если невозможно улучшить (увеличить) решение ни по одному из критериев без ухудшения (уменьшения) решения хотя бы по одному из критериев. Парето-оптимальные решения (альтернативы) составляют множество Парето (множество эффективных решений, множество π-оптимальных альтернатив, множество компромиссов).

Пусть X_P является *множеством Парето* в пространстве независимых переменных (параметров) и Z_P – множество Парето в пространстве критериев, тогда эти множества могут быть описаны следующими моделями:

$$X_P = \{x:\ \arg\max_{x \in X} \sum_{i=1}^{m} \gamma_i z_i,\ \gamma_i \geq 0,\ \sum_{i=1}^{m} \gamma_i = 1\},$$

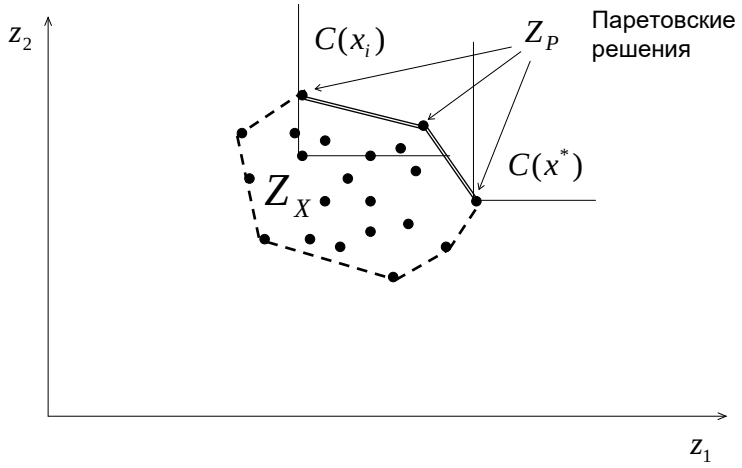
$$Z_P = \{z = (z_1, ..., z_m):\ \max_{x \in X} \sum_{i=1}^{m} \gamma_i z_i,\quad \gamma_i \geq 0,\ \sum_{i=1}^{m} \gamma_i = 1\}. \qquad (1)$$

$$Z_P = \{ z = (z_1, z_2):\ \max_{x_k \in X} \sum_{i=1}^{2} \gamma_i z_i = \max_{x_k \in X} \sum_{i=1}^{2} \gamma_i f_i(x_k) \wedge \gamma_i \geq 0 \wedge \sum_{i=1}^{2} \gamma_i = 1 \}$$



Пример выпуклого непрерывного множества Парето

$$Z_P = \{ z = (z_1, z_2):\ \max_{x_k \in X} \sum_{i=1}^{2} \gamma_i z_i = \max_{x_k \in X} \sum_{i=1}^{2} \gamma_i f_i(x_k) \wedge \gamma_i \geq 0 \wedge \sum_{i=1}^{2} \gamma_i = 1 \}$$



Пример выпуклого дискретного множества Парето

Данное описание корректно для *выпуклого множества* Z_X.

Альтернатива x_1 *доминирует по Парето* альтернативу x_2 ($x_1 \succ_{\pi} x_2$, альтернатива x_1 лучше по Парето альтернативы x_2), если $f_i(x_1) \geq f_i(x_2)$, $i = 1, ..., m$, и хотя бы для одного i такое неравенство является строгим. Те альтернативы, для которых не существует доминирующих их допустимых альтернатив $x \in X$, называются *оптимальными по Парето*.

Множество альтернатив (векторных оценок) в пространстве критериев, доминирующих по Парето альтернативу x (векторную оценку $z = f(x)$), совпадает с положительным ортантом (конусом) $C(x)$, вершина которого перенесена в точку $f(x)$. Для любой точки (альтернативы) $z' = (z'_1, ..., z'_m)^T \in C(x)$ выполняются неравенства $z'_i \geq f_i(x)$,

$i = 1, ..., m$. Если $z' \neq f(x)$, то хотя бы одно из неравенств будет строгим. Если пересечение положительного ортанта $C(x)$ с множеством векторных оценок Z_X содержит какие-либо точки, кроме $f(x)$, то каждая из этих точек доминирует x по Парето. Альтернатива x^* π-оптимальна, если пересечение конуса $C(x^*)$ с множеством векторных оценок Z_X состоит из единственной точки $z^* = f(x^*)$.

Применение описанной методики позволяет легко проверять π-оптимальность альтернативы.

Структура моделей (1) приводит к простому алгоритму построения множества Парето: определить множество Γ величин весового вектора $\gamma = (\gamma_1, ..., \gamma_m)^T$, найти паретовские точки по (1) для каждого $\gamma \in \Gamma$, построить конечно-разностную аппроксимацию паретовского множества по полученным точкам.

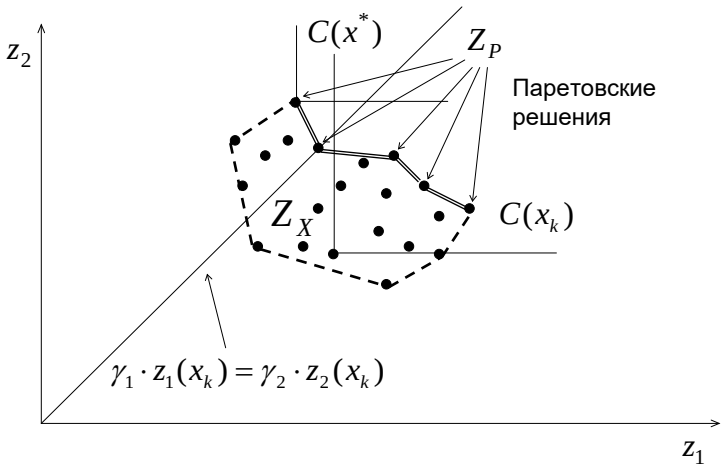
Пусть множество Z_X - невыпукло. Предполагаем, что множество векторных оценок Z_X ограничено, замкнуто и целиком лежит во внутренности неотрицательного ортанта пространства критериев R^m. Это означает, что $\min\limits_{1 \le i \le m} \min\limits_{x \in X} f_i(x) > 0$. Ограниченность и замкнутость множества Z_X гарантирует существование π-оптимальных альтернатив. Условие того, что Z_X целиком лежит во внутренности неотрицательного ортанта пространства критериев, введено для удобства. Любое ограниченное множество в R^m можно сдвинуть в положительный ортант, например, используя сравнительную нормализацию, и отношение доминирования по Парето между точками не изменится.

Множество Парето для невыпуклого случая можно описать следующими моделями:

$$X_P = \{x:\ \arg\max_{x \in X} \min_{i \in \{1, ..., m\}} \gamma_i f_i(x),\ \gamma_i \ge 0,\ \sum_{i=1}^{m} \gamma_i = 1\},$$

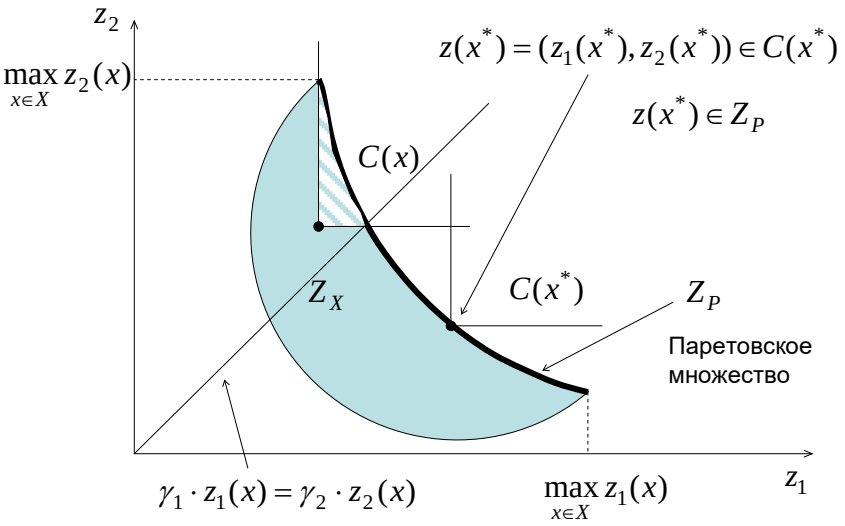
$$Z_P = \{z = (z_1, ..., z_m):\ \max_{x \in X} \min_{i \in \{1, ..., m\}} \gamma_i f_i(x),\ \gamma_i \ge 0,\ \sum_{i=1}^{m} \gamma_i = 1\}. \qquad (2)$$

$$Z_P = \{z = (z_1, z_2):\ \max_{x_k \in X} \min_{i \in \{1,2\}} \gamma_i z_i = \max_{x_k \in X} \min_{i \in \{1,2\}} \gamma_i f_i(x_k) \wedge \gamma_i \ge 0 \wedge \sum_{i=1}^{2} \gamma_i = 1\}$$



Пример невыпуклого дискретного множества Парето

$$Z_P = \{z = (z_1, z_2):\ \max_{x_k \in X}\ \min_{i \in \{1,2\}} \gamma_i z_i = \max_{x_k \in X}\ \min_{i \in \{1,2\}} \gamma_i f_i(x_k) \wedge \gamma_i \geq 0 \wedge \sum_{i=1}^{2} \gamma_i = 1\}$$



Пример невыпуклого непрерывного множества Парето

Отметим, что в общем случае приходится решать негладкую задачу максимизации (2), ее решение может быть не единственным, и не все решения будут π-оптимальными. Для устранения неоптимальных альтернатив надо все решения проверять на доминируемость по Парето.

Сформулируем алгоритм построения множества Парето для невыпуклого случая:

1. Определить набор значений величин весового вектора $\gamma = (\gamma_1, ..., \gamma_m)^T$.

2. Найти паретовские точки по (2) для каждого γ.

3. Проверить эти точки на доминируемость по Парето, исключить точки, неоптимальные по Парето.

4. Построить конечно-разностную аппроксимацию паретовского множества по полученным точкам.

Достоинства паретовского принципа оптимальности: инвариантность к масштабу, единицам измерения критериев и взаимной важности критериев.

Недостаток принципа состоит в отсутствии ответа на вопрос: какое из решений лучшее?

Предполагается, что выполнение предположения о том, что множество векторных оценок Z_X ограничено, замкнуто и целиком лежит во внутренности неотрицательного ортанта пространства критериев R^m.

Принцип идеальной точки. Согласно принципу идеальной точки лучшим считается решение, расположенное в пространстве параметров ближе всего (в смысле некоторой нормы) к «идеальной точке» z^I:

$$x^* = \min_{x \in X} D(z^I - z(x), \gamma),$$

где $z^I = (z_1^I, ..., z_q^I)^T$ – идеальная точка, $D(\text{„.}) $ – норма, γ – весовой вектор.

Например, для евклидовой нормы получим:

$$x^* = \arg\min_{x \in X} \sum_{i=1}^{m} \gamma_i^2 \cdot (z_i^I - z_i)^2 .$$

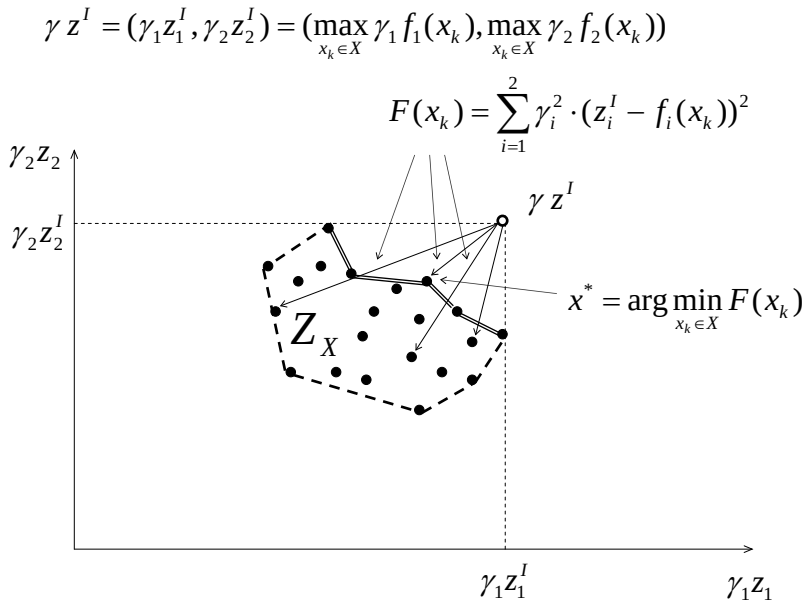
Для удобства можно использовать относительные величины:

$$x^* = \arg\min_{x \in X} \sum_{i=1}^{m} \gamma_i^2 \cdot \left(1 - \frac{z_i(x)}{z_i^I}\right)^2 .$$

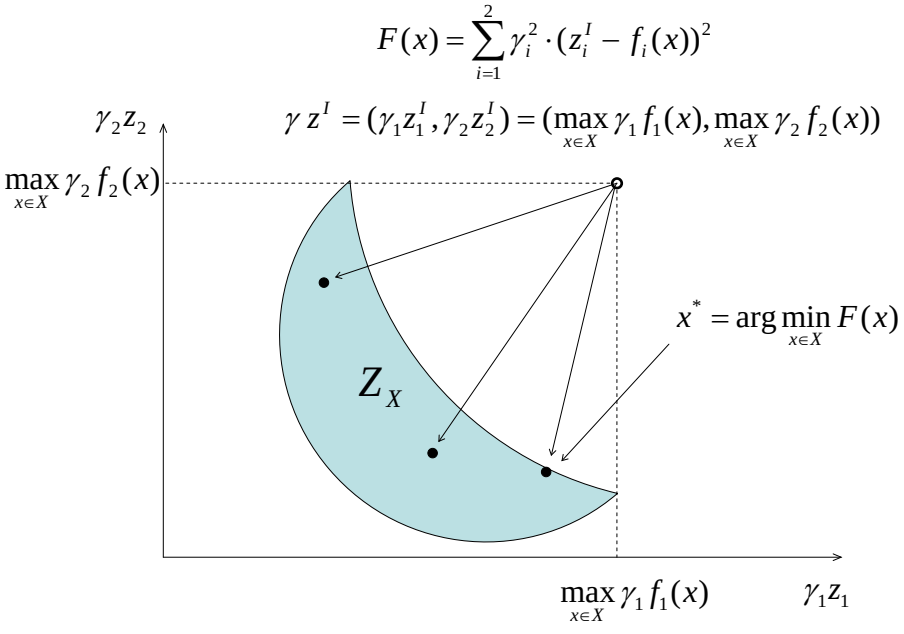
Идеальная точка может быть выбрана ЛПР решений интуитивно или взята формально как вектор максимальных значений каждого из критериев в отдельности:

$$z^I = (z_1^I, ..., z_m^I) = \left(\max_{x \in X} f_1(x), ..., \max_{x \in X} f_m(x) \right).$$

Изменяя норму $D(_,_)$ и весовой вектор γ, можно по-разному описывать понятие «близости» к идеальной точке.



Пример принципа идеальной точки для невыпуклого дискретного множества Z_X



Пример принципа идеальной точки для невыпуклого непрерывного множества Z_X

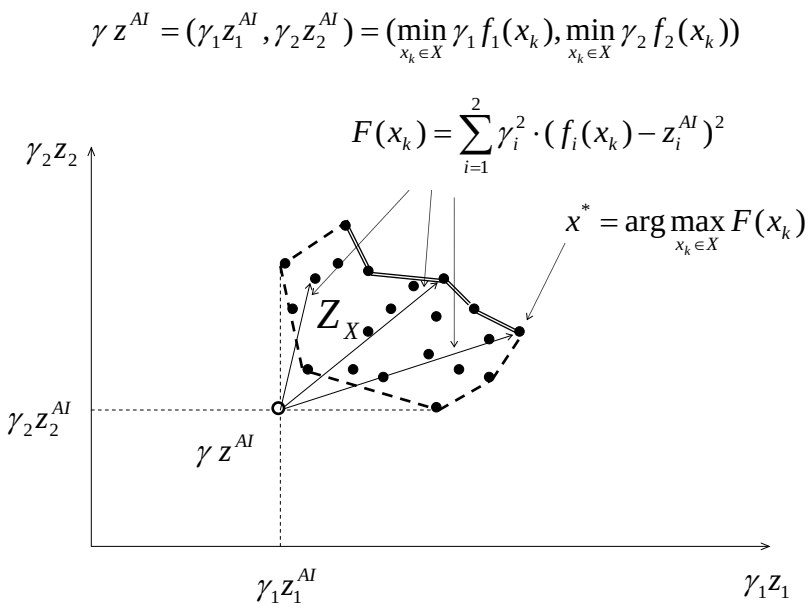
Принцип антиидеальной точки. В соответствии с этим принципом лучшим считается наиболее удаленное решение от антиидеальной точки z^{AI}:

$$x^* = \max_{x \in X} D(z^{AI} - z(x),\ \gamma),$$

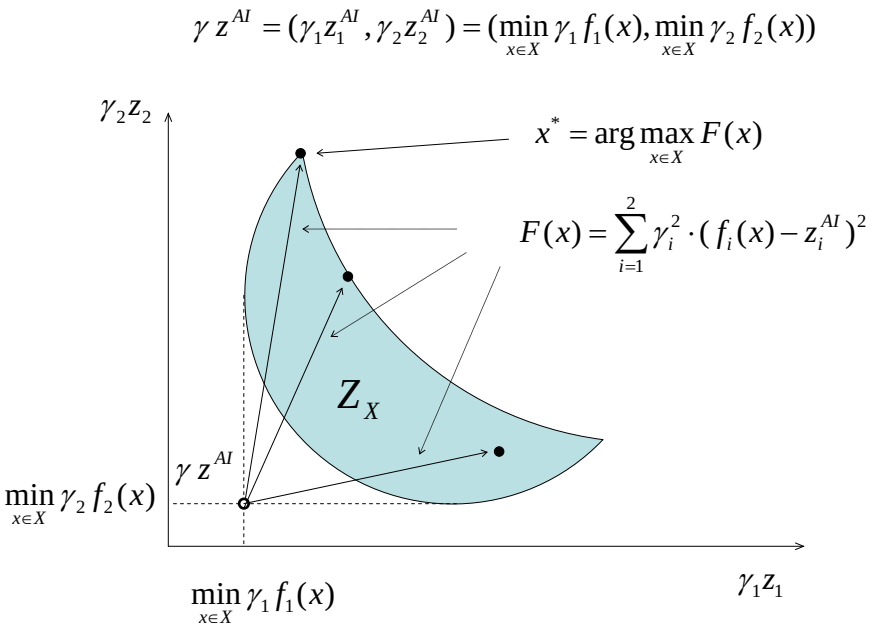
где $z^{AI} = (z_1^{AI},..., z_m^{AI})^T$ – антиидеальная точка.

Например, она может быть выбрана следующим образом:

$$z^{AI} = (z_1^{AI},\ ...,\ z_m^{AI}) = \left(\min_{x \in X} f_1(x),\ ...,\ \min_{x \in X} f_m(x)\right).$$



Пример применения принципа антиидеальной точки для невыпуклого дискретного множества Z_X

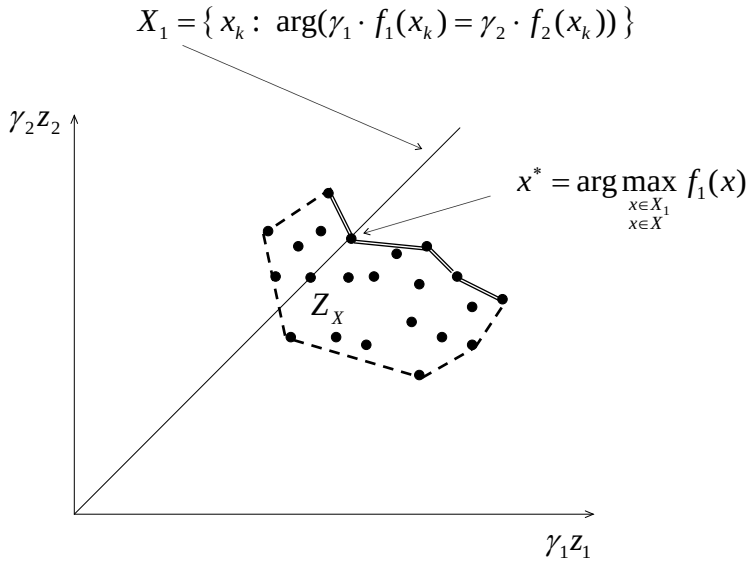


Пример применения принципа антиидеальной точки для невыпуклого непрерывного множества Z_X

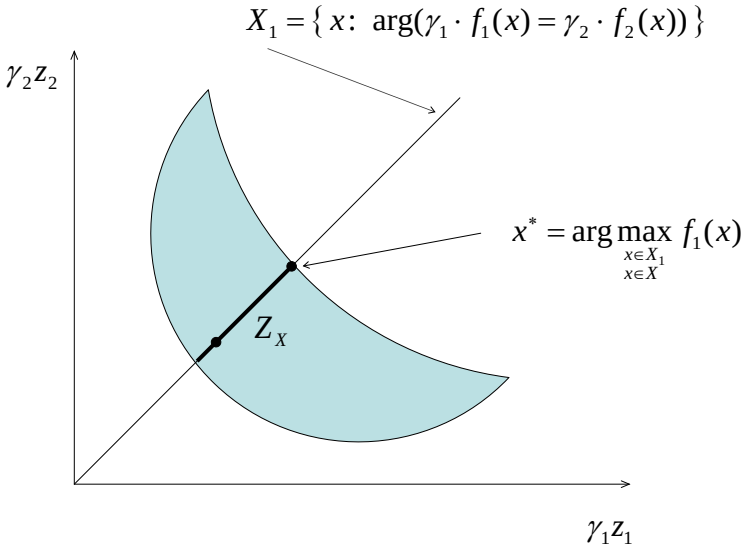
Принцип равенства. Согласно этому принципу наилучшим будет следующее решение:

$$x^* = \arg\max_{x \in X} U(x) = \arg\max_{x \in X_1} z_1 = \max_{x \in X_1} f_1(x), \text{ где } X_1 = \{x: \arg(\gamma_1 \cdot z_1 = ... = \gamma_m \cdot z_m)\}.$$

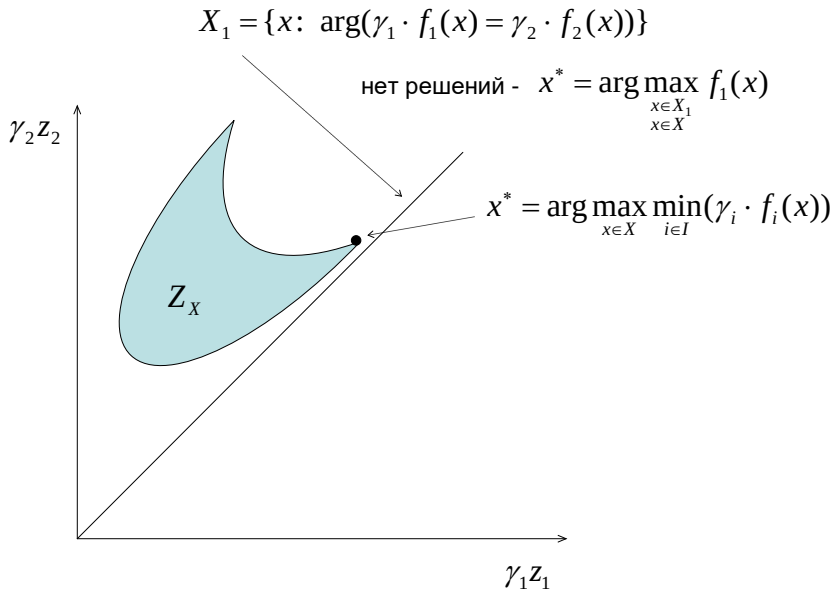
Здесь решение ищется на прямой в пространстве критериев. Возможны случаи, когда найденное решение не будет паретовским.



Пример удачного применения принципа равенства для невыпуклого дискретного множества Z_X



Пример удачного применения принципа равенства для невыпуклого непрерывного множества Z_X

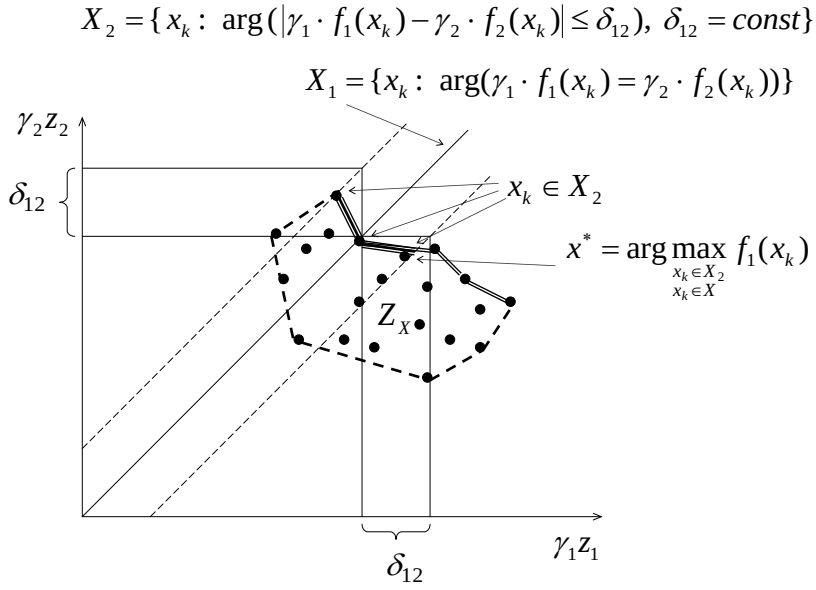


Пример неудачного применения принципа равенства для невыпуклого непрерывного множества Z_X

Принцип квазиравенства. Это смягченная версия слишком «жесткого» принципа равенства. По данному принципу наилучшее решение ищется как точка:

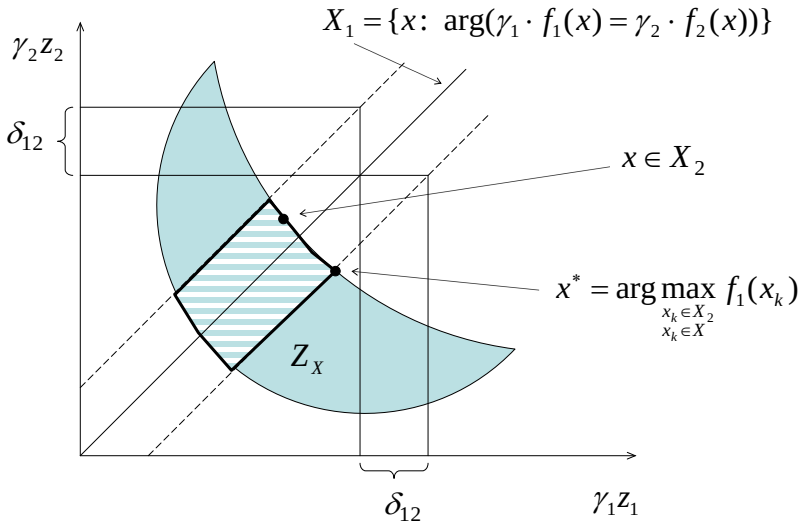
$$x^* = \arg\max_{x \in X} U(x) = \arg\max_{x \in X_2} z_1 = \max_{x \in X_2} f_1(x),$$

где $X_2 = \{x:\ \arg(\left|\gamma_i \cdot z_i - \gamma_j \cdot z_j\right| \le \delta_{ij}),\ \delta_{ij} = const,\ \ i, j = 1, ..., m\}$, и δ_{ij} – заранее выбранная константа или величина, изменяемая ЛПР, которая позволяет значениям критериев отклоняться друг от друга.



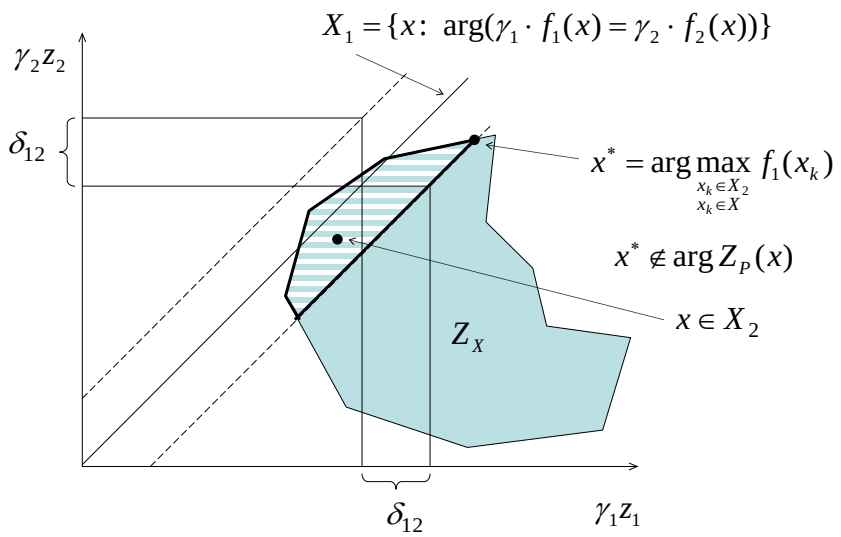
Пример применения принципа квазиравенства для невыпуклого дискретного множества Z_X

$$X_2 = \{x:\ \arg(|\gamma_1 \cdot f_1(x) - \gamma_2 \cdot f_2(x)| \le \delta_{12}),\ \delta_{12} = const\}$$



Пример применения принципа квазиравенства для невыпуклого непрерывного множества Z_X

$$X_2 = \{x:\ \arg(|\gamma_1 \cdot f_1(x) - \gamma_2 \cdot f_2(x)| \le \delta_{12}),\ \delta_{12} = const\}$$



Неудачное применение принципа квазиравенства для невыпуклого непрерывного множества Z_X

Принцип максимина. По данному принципу каждое решение описывается наименьшей взвешенной величиной из m критериев. Затем выбирается наибольшая величина среди этих наименьших значений и соответствующее ему решение принимается за наилучшее:

$$x^* = \arg\max_{x \in X} U(x) = \arg\max_{x \in X} \min_{i \in I} (\gamma_i \cdot z_i),$$

где $I = \{1, ..., m\}$ – множество номеров критериев, ряд приоритета.

Иногда данный принцип называют принципом гарантированного результата или принципом наибольшей осторожности.

Принцип последовательного максимина. Если принцип максимина не приводит к единственному решению, то он может быть последовательно применен до m раз:

$$x^* = \arg\max_{x\in X} U(x) = \arg\max_{x\in X} \min_{i\in I_{m-1}} \ldots (\max_{x\in X} \min_{i\in I_1} (\max_{x\in X} \min_{i\in I} (\gamma_i \cdot z_i))) \ldots),$$

где I_1 – множество номеров критериев, полученное из множества I, из которого исключена единица (номер критерия с минимальным значением),

I_2 – множество номеров критериев, полученное из множества I_1, из которого исключена двойка,

. . .

множество I_{m-1} содержит только число m (стоит из номера одного критерия).

Квазиоптимальный принцип последовательного максимина. Это смягченная версия принципа последовательного максимина. Принцип последовательного максимина может быть последовательно применен до m раз. Каждое максиминное i-е решение ослабляется на величину Δ_i, такое ослабление производят до m раз. По данному принципу наилучшее решение ищется как точка:

$$x^* = \arg\max_{x\in X} U(x) = \arg\max_{x\in X_3} z_1 = \max_{x\in X_3} f_1(x),$$

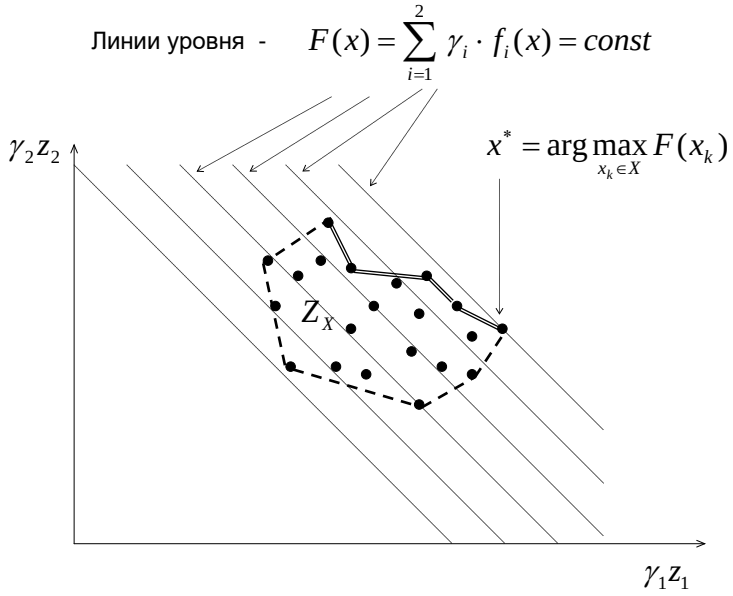
где $X_3 = \{x : \arg\max_{x\in X} \min_{i\in I_{m-1}} (\ldots (\max_{x\in X} \min_{i\in I_1} (\max_{x\in X} \min_{i\in I} (\gamma_i \cdot z_i) - \Delta_1) - \Delta_2) \ldots - \Delta_m)\}$, и Δ_j, $j = 1,\ldots,m$ – заранее выбранные константа или величины, изменяемые ЛПР, которые позволяют расширить множество допустимых значений. Критерий для максимизации может быть выбран ЛПР.

Следующие два принципа носят название принципов справедливой уступки.

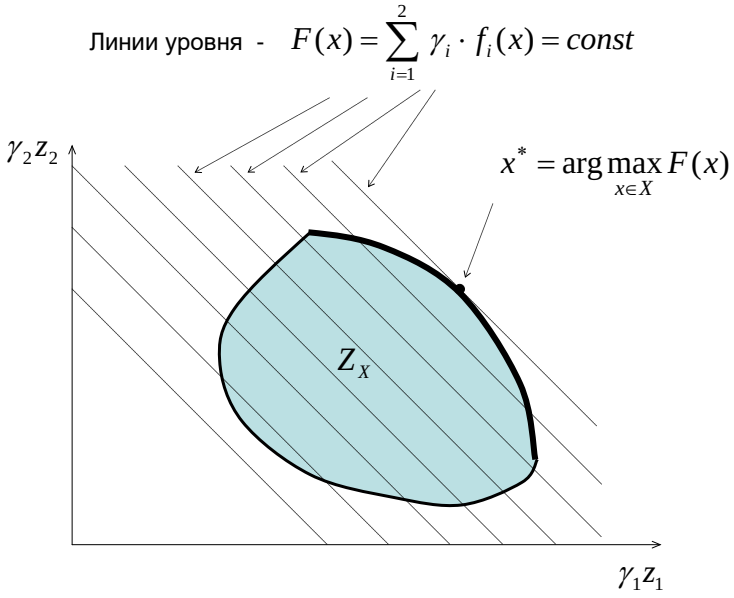
Принцип абсолютной уступки. Пусть сравниваются два любых решения и пусть мы переходим от первого ко второму решению. Пусть величины одной части критериев уменьшаются, а второй части критериев увеличиваются при этом переходе. Согласно рассматриваемому принципу второе решение лучше первого, если сумма взвешенных значений увеличившихся критериев больше суммы взвешенных значений уменьшившихся критериев. Данное длинное определение и сам принцип абсолютной уступки могут быть выражены в простой математической форме:

$$x^* = \arg\max_{x\in X} U(x) = \arg\max_{x\in X} \sum_{i=1}^{m} \gamma_i \cdot f_i(x) = \arg\max_{x\in X} \sum_{i=1}^{m} \gamma_i \cdot z_i .$$

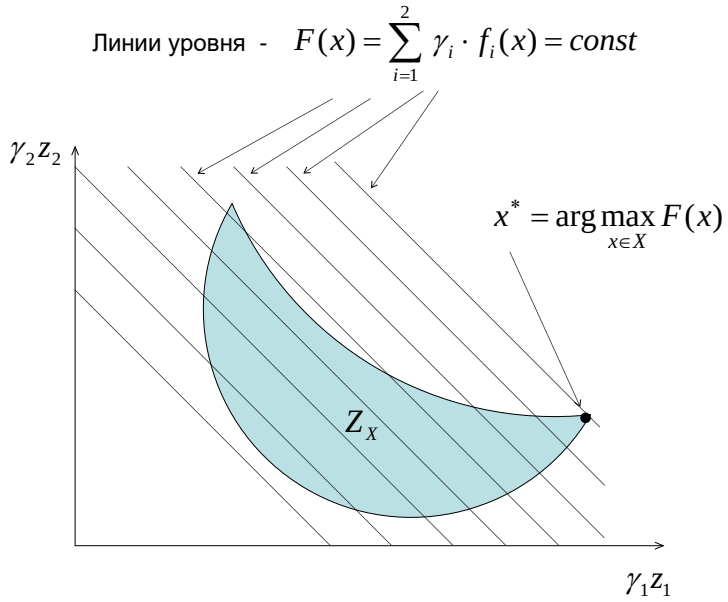
Описанный принцип позволяет улучшать качество решения за счет компенсации (уступки) уменьшения значений по одним критериям большим увеличением значений по другим критериям. Запись, приведенная выше, называется сверткой значений критериев или просто сверткой. Взвешенная сумма величин критериев может рассматриваться как целевая функция или функция качества.



Пример применения принципа абсолютной уступки для невыпуклого дискретного множества Z_X



Пример применения принципа абсолютной уступки для невыпуклого непрерывного множества Z_X



Пример применения принципа абсолютной уступки для невыпуклого непрерывного множества Z_X

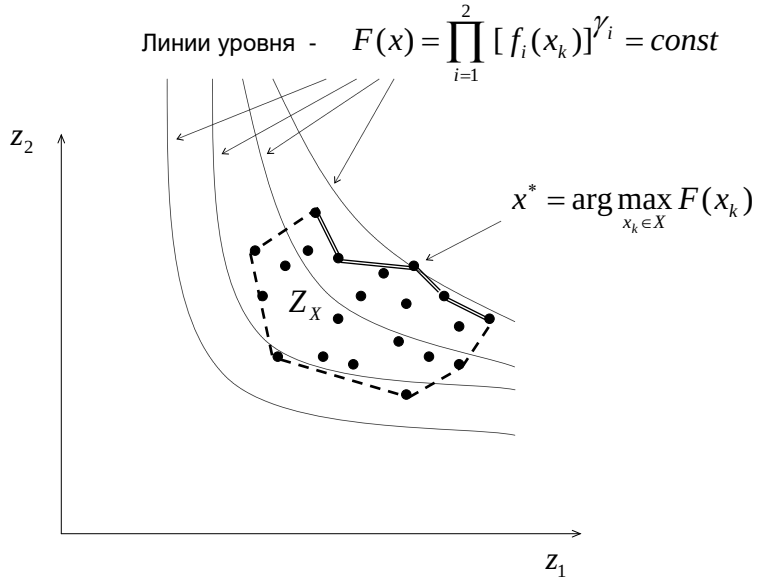
Принцип относительной уступки. Пусть, как и ранее, сравниваются два любых решения и пусть мы переходим от первого ко второму решению. Пусть относительные величины одной части критериев уменьшаются, а относительные величины второй части критериев увеличиваются при этом переходе. Согласно принципу относительной уступки второе решение лучше первого, если суммарное относительное увеличение взвешенных значений увеличившихся критериев больше суммарного относительного уменьшения взвешенных значений уменьшившихся критериев. Принцип относительной уступки (и данное длинное определение) может быть выражен в простой математической форме:

$$x^* = \arg\max_{x \in X} U(x) = \arg\max_{x \in X} \prod_{i=1}^{m} [f_i(x)]^{\gamma_i} = \arg\max_{x \in X} \prod_{i=1}^{m} z^{\gamma_i}$$

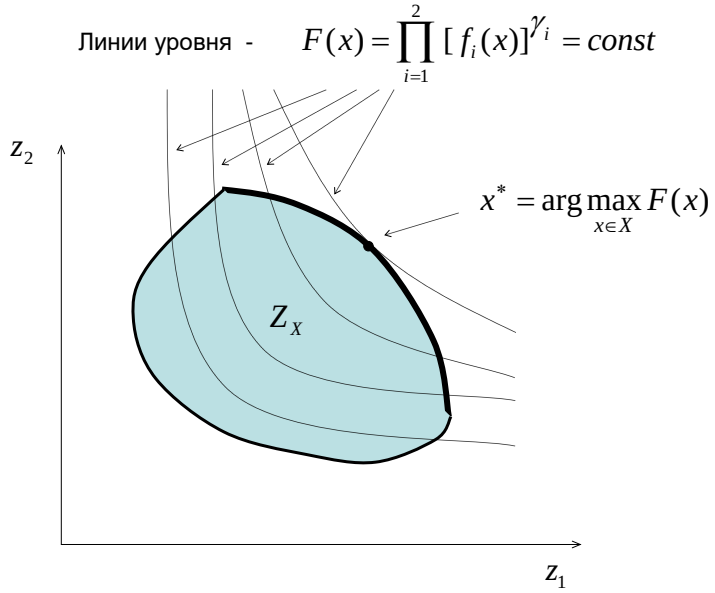
или

$$x^* = \arg\max_{x \in X} U(x) = \arg\max_{x \in X} \sum_{i=1}^{m} \gamma_i \cdot \log f_i(x) = \arg\max_{x \in X} \sum_{i=1}^{m} \gamma_i \cdot \log z_i .$$

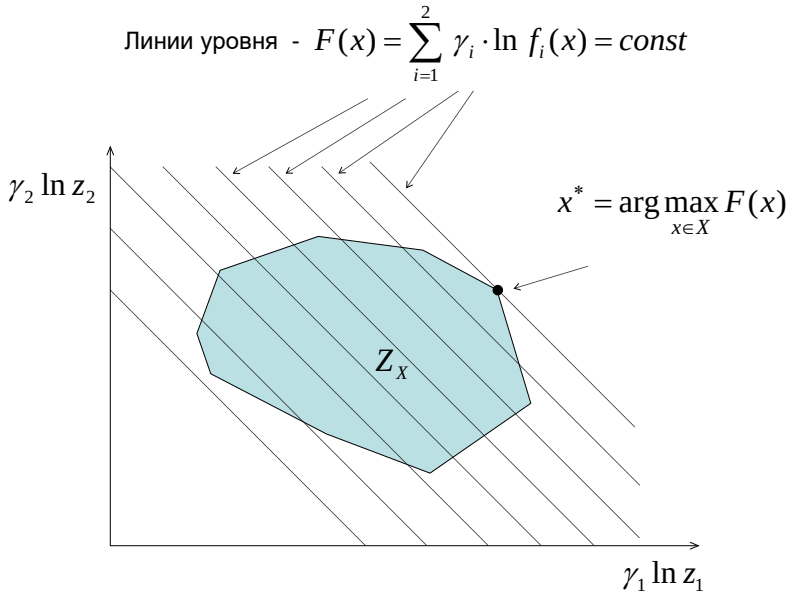
Этот принцип учитывает значения критериев, и самый простой путь улучшения решения заключается в уменьшении значений критериев с большими значениями.



Пример применения принципа относительной уступки для невыпуклого дискретного множества Z_X .



Пример применения принципа относительной уступки для выпуклого непрерывного множества Z_X .



Пример применения принципа относительной уступки для выпуклого непрерывного множества Z_X и логарифмических шкалах.

Принцип абсолютной уступки не учитывает значений локальных критериев. Его лучше использовать в комбинации с другими принципами. Принцип относительной уступки довольно чувствителен к величинам критериев, и относительная уступка ведет к учету интересов, прежде всего, критериев с наибольшими значениями за счет критериев с меньшими значениями. Важным достоинством принципа относительной уступки является его инвариантность к единицам, в которых измеряются значения критериев.

Все описанные принципы оптимальности используют весовой вектор. Приводимые далее принцип главного критерия и лексикографический принцип используют меньше информации о взаимной важности критериев.

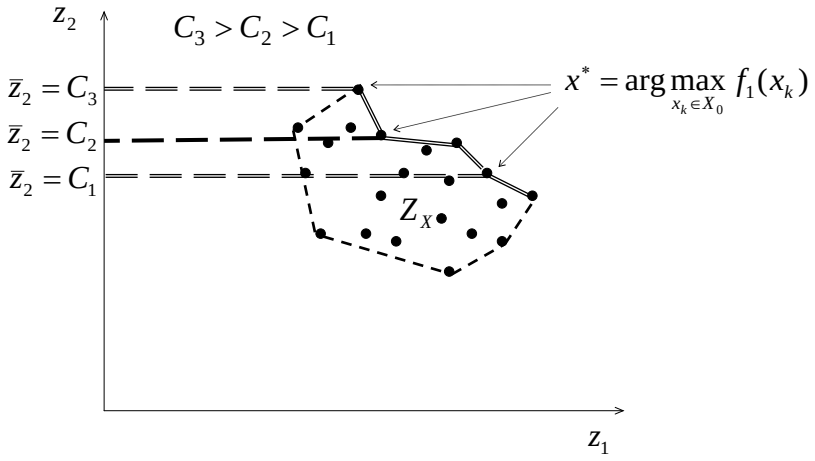
Принцип главного критерия. Это наиболее широко используемый принцип при постановке задач оптимизации. Один из критериев (обычно самый важный) принимается за главный, для остальных критериев назначают пороговые величины. Величины этих критериев должны превышать пороговые значения. Наилучшим решением является точка:

$$x^* = \arg\max_{x\in X} U(x) = \arg\max_{x\in X_0} z_1 = \arg\max_{x\in X_0} f_1(x),$$

$$X_0 = \{x:\ x\in X,\ \arg(z_i \geq \bar{z}_i),\ \ \bar{z}_i = const,\ \ i = 2, ..., m\}.$$

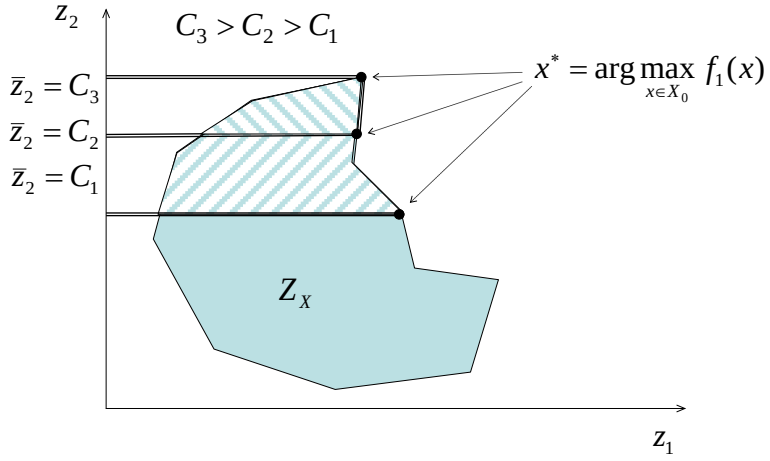
Выбор величин пороговых значений $\bar{z}_i$ очень важен. Изменяя их, можно получать различные решения. Кроме того, можно порекомендовать при применении данного принципа исследовать то, как влияет выбор главного критерия на результирующее оптимальное решение.

$$X_0(const) = \{ x_k :\ x_k \in X \ \wedge \arg(f_2(x_k) \geq \bar{z}_2),\quad \bar{z}_2 = const \}$$



Пример применения принципа главного критерия для невыпуклого дискретного множества Z_X.

$$X_0(const) = \{ x :\ x \in X \ \wedge \arg(f_2(x) \geq \bar{z}_2),\quad \bar{z}_2 = const \}$$



Пример применения принципа главного критерия для невыпуклого непрерывного множества Z_X.

Лексикографический принцип. В этом случае используется ряд приоритета и решается последовательность задач. Сначала максимизируется самый важный критерий. Полученное в результате множество решений является допустимым множеством для максимизации следующего по важности критерия и т. д.:

1. $X_1 = \{x : \arg\max_{x \in X} z_1\}$,

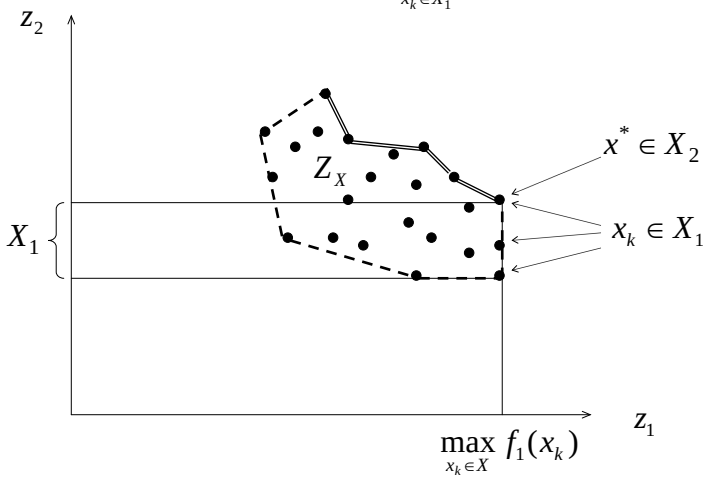
2. $X_2 = \{x : \arg\max_{x \in X_1} z_2\}$,

. . .

m. $X_m = \{x : \arg\max_{x \in X_{m-1}} z_q\}$.

$$1.\ X_1 = \{ x_k : \arg\max_{x_k \in X} f_1(x_k) \}$$

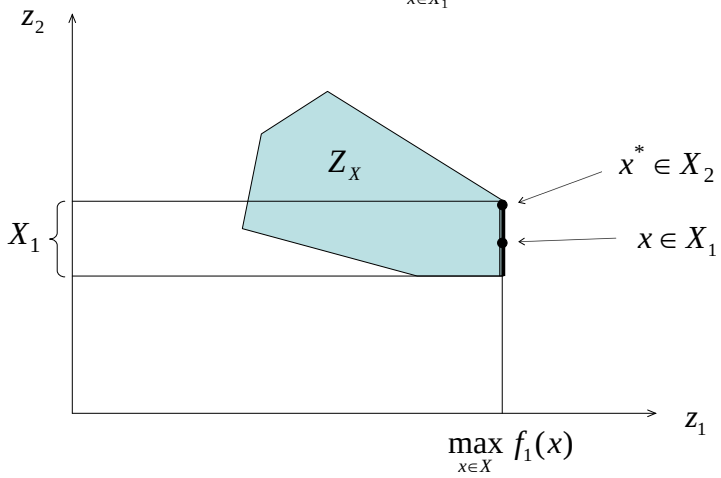
$$2.\ X_2 = \{ x_k : \arg\max_{x_k \in X_1} f_2(x_k) \}$$



Пример применения лексикографического принципа оптимальности для выпуклого дискретного множества Z_X.

$$1.\ X_1 = \{ x : \arg\max_{x \in X} f_1(x) \}$$

$$2.\ X_2 = \{ x : \arg\max_{x \in X_1} f_2(x) \}$$



Пример применения лексикографического принципа оптимальности для выпуклого непрерывного множества Z_X.

Данный принцип довольно жесткий. Часто после решения первой задачи максимизации получают единственное решение, а остальные критерии не участвуют в решении, и тем самым их «интересы» не учитываются. Следующий принцип более гибкий.

Лексикографический принцип квазиоптимальности. Решается последовательность задач максимизации с введенными отклонениями от оптимума (уступками). Данные отклонения увеличивают допустимое множество, на котором решаются последующие задачи минимизации:

1. $X_1 = \{x : \arg(\max_{x \in X} z_1 - \Delta_1)\}$,
2. $X_2 = \{x : \arg(\max_{x \in X_1} z_2 - \Delta_2)\}$,

. . .

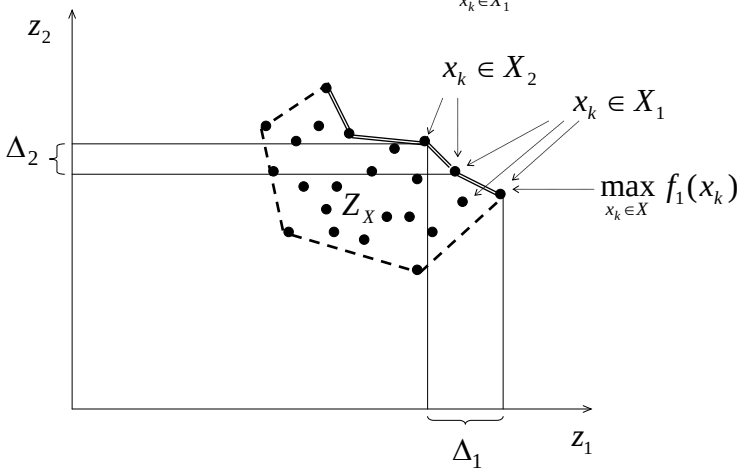
$m-1$. $X_{m-1} = \{x : \arg \max_{x \in X_{m-2}} z_{m-1} - \Delta_{m-1})\}$,

m. $X_m = \{x : \arg \max_{x \in X_{m-1}} z_m\}$.

Принцип позволяет ЛПР выбирать величины Δ_i, $i = 1, ..., m-1$, и влиять на решение и «интересы» последующих критериев.

1. $X_1 = \{x_k : \arg(\max_{x_k \in X} f_1(x_k) - \Delta_1)\}$

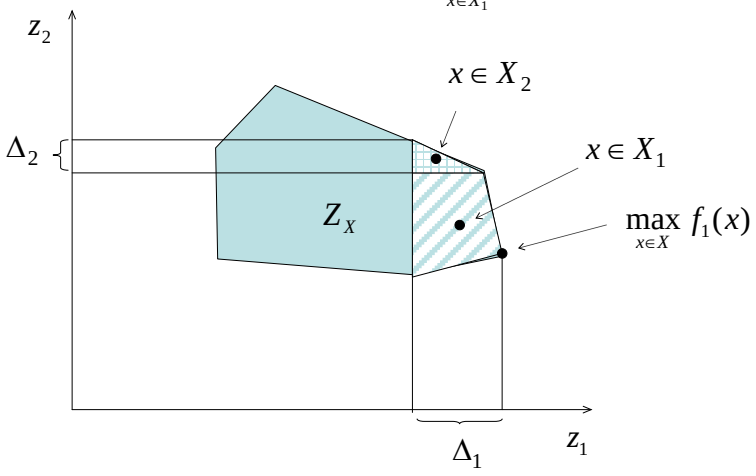
2. $X_2 = \{x_k : \arg(\max_{x_k \in X_1} f_2(x_k) - \Delta_2)\}$



Пример применения лексикографического принципа квазиоптимальности для выпуклого дискретного множества Z_X.

1. $X_1 = \{x : \arg(\max_{x \in X} f_1(x) - \Delta_1)\}$

2. $X_2 = \{x : \arg(\max_{x \in X_1} f_2(x) - \Delta_2)\}$



Пример применения лексикографического принципа квазиоптимальности для выпуклого непрерывного множества Z_X.

Нами были описаны главные принципы оптимальности, которые могут быть использованы при постановке задач оптимизации для перехода от множества критериев к единому критерию и получению в результате такого перехода традиционной однокритериальной задачи для оптимизации. Правильное и гибкое использование данных принципов не означает их обязательного прямого использования на стадии постановки задачи оптимизации. Предполагается их последовательное или комбинированное применение, исследование того, как изменяется при этом решение и как они согласуются с целями ЛПР.

Нужно также отметить, что многие из принципов требуют от ЛПР дополнительной информации, которую ему обычно трудно предоставить априори. Зачастую ЛПР понимает то, чего можно достигнуть только в процессе решения задачи. Фактически выбор того или другого принципа оптимальности не является математической проблемой, а выбор или построение принципа оптимальности должен вести к решению, удовлетворяющему требованиям ЛПР, и отражать представление его о качестве решения. Чем больше вариантов постановок задач оптимизации и их решений рассматривается ЛПР, тем больше шансов найти решение, полностью удовлетворяющее ЛПР.

Таким образом, важной рекомендацией по использованию принципов оптимальность может быть их комбинирование и разумное сочетание их применения в диалоге с ЛПР.

4. Постановка задач оптимизации на основе комбинирования принципов оптимальности

Рассматривается задача со стремлением максимизировать все критерии:

$z_i \to \max$, $i = 1,..., m$.

Разобьем все критерии на две группы:

первая группа состоит из критериев z_i, $i = 1,..., q$,

вторая группа состоит из критериев z_i, $i = q+1,..., m$.

На основе первой группы критериев будет конструироваться целевая функция, а на основе второй группы критериев – конструироваться ограничения. Иными словами для данных групп применим принцип главного критерия.

В этом случае для первой группы критериев используются разные свертки и соответствующие принципы оптимальности. Для формирования ограничений так же применим разные принципы оптимальности.

Приведем вид ограничений, построенные на основе следующих принципов оптимальности:

- *принципа идеальной точки:*

$$X_1 = \{x_k : \arg(\sum_{i=q+1}^{m} \gamma_i^p \cdot (z_i^I - z_i(x_k))^p \le z_{gr})\}, \quad p = 1,2,...,$$

где z_i^I, $i = q+1,...,m$ координаты идеальной точки, выбираемые, например, как большие числа $z_i^I = 10^3$;

- *принципа максимина:*

$$X_2 = \{x_k : \arg(\min\{\gamma_{q+1} \cdot z_{q+1}(x_k),..., \gamma_m \cdot z_m(x_k)\} \ge z_{gr})\};$$

- *принципа абсолютной уступки:*

$$X_3 = \{x_k : \arg(\sum_{i=q+1}^{m} \gamma_i z_i \ge z_{gr})\};$$

- принципа относительной уступки:

$$X_3 = \{x_k : \arg(\prod_{i=q+1}^{m} [z_i(x_k)]^{\gamma_i} \geq z_{gr})\};$$

Если $z_i = 0$, то используем $z_i = \varepsilon$, где $\varepsilon > 0$ – малое число, например $\varepsilon = 10^{-3}$;

- принципа антиидеальной точки:

$$X_4 = \{x_k : \arg(\sum_{i=q+1}^{m} \gamma_i^p \cdot (z_i(x_k) - z_i^{AI})^p \geq z_{gr})\},$$

где z_i^{AI}, $i = q,...,m$, - координаты антиидеальной точки, выбираемые, например, как $z_i^{AI} = 0$.

Теперь, применяя для первой группы следующие принципы оптимальности в сочетании с разными ограничениями для второй группы критериев, получим следующие комбинированные критерии.

Целевая функция и постановки задач оптимизации на основе принципа идеальной точки:

$$F(x^*) = \min_{x_k \in X_1} F(x_k) = \min_{x_k \in X_1} \sum_{i=1}^{q} \gamma_i^p \cdot (z_i^I - z_i(x_k))^p, \quad p = 1,2,...;$$

$$F(x^*) = \min_{x_k \in X_2} F(x_k) = \min_{x_k \in X_2} \sum_{i=1}^{q} \gamma_i^p \cdot (z_i^I - z_i(x_k))^p;$$

$$F(x^*) = \min_{x_k \in X_3} F(x_k) = \min_{x_k \in X_3} \sum_{i=1}^{q} \gamma_i^p \cdot (z_i^I - z_i(x_k))^p;$$

$$F(x^*) = \min_{x_k \in X_4} F(x_k) = \min_{x_k \in X_4} \sum_{i=1}^{q} \gamma_i^p \cdot (z_i^I - z_i(x_k))^p.$$

Целевая функция и постановки задач оптимизации на основе принципа максимина:

$$F(x^*) = \max_{x_k \in X_1} F(x_k) = \max_{x_k \in X_1} \min_{i \in \{1,...,q\}} (\gamma_i \cdot z_i(x_k));$$

$$F(x^*) = \max_{x_k \in X_2} F(x_k) = \max_{x_k \in X_2} \min_{i \in \{1,...,q\}} (\gamma_i \cdot z_i(x_k));$$

$$F(x^*) = \max_{x_k \in X_3} F(x_k) = \max_{x_k \in X_3} \min_{i \in \{1,...,q\}} (\gamma_i \cdot z_i(x_k));$$

$$F(x^*) = \max_{x_k \in X_4} F(x_k) = \max_{x_k \in X_4} \min_{i \in \{1,...,q\}} (\gamma_i \cdot z_i(x_k)).$$

Целевая функция и постановки задач оптимизации на основе принципа относительной уступки:

$$F(x^*) = \max_{x_k \in X_1} F(x_k) = \max_{x_k \in X_1} \prod_{i=1}^{q} [z_i(x_k)]^{\gamma_i};$$

$$F(x^*) = \max_{x_k \in X_2} F(x_k) = \max_{x_k \in X_2} \prod_{i=1}^{q} [z_i(x_k)]^{\gamma_i};$$

$$F(x^*) = \max_{x_k \in X_3} F(x_k) = \max_{x_k \in X_3} \prod_{i=1}^{q} [z_i(x_k)]^{\gamma_i};$$

$$F(x^*) = \max_{x_k \in X_4} F(x_k) = \max_{x_k \in X_4} \prod_{i=1}^{q} [z_i(x_k)]^{\gamma_i}.$$

Приведем постановку задачи оптимизации с использованием для первой группы критериев принципа абсолютной уступки и принципа идеальной точки для второй группы критериев:

$$F(x^*) = \max_{x_i \in X} F(x) = \max_{x_i \in X} \Big(\sum_{i=1}^{q} \big(\gamma_i z_i(x_k)\big)^p + \lambda \sum_{i=q+1}^{m} \gamma_i^p \cdot (z_i^I - z_i(x_k))^p\Big), \quad p = 1,2,\ldots .$$

Можно предложить различные комбинации принципов оптимальности, однако приведенные постановки задач оптимизации и соответствующие комбинированные критерии покрывают довольно широкое подмножество постановок задач.

5. Теория полезности. Аксиоматические методы многокритериальной оценки

Предполагается, что для ЛПР существует полезность каждой части альтернативы. Общий подход к задачам принятия решений на основе построения функции полезности предполагает выполнение следующих основных этапов:

1. Разработать перечень критериев.

2. Построить функции полезности по каждому из критериев.

3. Проверить в диалоге с ЛПР выполнение аксиом, определяющих вид общей функции полезности.

4. Построить общую многокритериальную функцию полезности, зависящую от оценок альтернатив по критериям.

5. Оценить с помощью полученной функции полезности все имеющиеся альтернативы и в зависимости от задачи либо выбрать наилучшую альтернативу, либо проранжировать альтернативы.

Рассмотрим аксиомы, лежащие в основе теории полезности. Предполагается, что если аксиомы выполняются, то можно доказать существование функции полезности определенного вида, которая используется для принятия решений.

Отметим, что здесь рассматривается задача принятия решений при определенности. Для задачи при риске можно построить аналогичную аксиоматику.

Все аксиомы делятся на две подгруппы. Первая группа – аксиомы общего характера, аналогичные тем, которые использовались в теории полезности.

1. *Аксиома слабого порядка,* утверждающая, что может быть установлено отношение между полезностями любых альтернатив: либо одна из них превосходит другую, либо они равны, т. е. $U(x_1) > U(x_2)$, $U(x_1) < U(x_2)$, $U(x_1) = U(x_2)$, где x_1 и x_2 – альтернативы, U – функция полезности.

2. *Аксиома транзитивности*: из превосходства полезности альтернативы x_1 над полезностью альтернативы x_2 и превосходства полезности альтернативы x_2 над полезностью альтернативы x_3 следует превосходство полезности альтернативы x_1 над полезностью альтернативы x_3, т. е., если выполняется $U(x_1) > U(x_2)$, $U(x_2) > U(x_3)$, то $U(x_1) > U(x_3)$.

3. *Аксиома растворимости*: для соотношений между полезностями альтернатив x_1, x_2, x_3, имеющими вид $U(x_1) > U(x_2) > U(x_3)$, можно найти такие числа $\alpha, \beta \in (0,1)$, что:

$\alpha U(x_1) + (1-\alpha) U(x_3) < U(x_2)$ и $(1-\beta) U(x_1) + \beta U(x_3) > U(x_2)$.

Аксиома 3 основана на предположении, что функция полезности непрерывна и что можно использовать любые малые части полезности альтернатив.

Вторая группа аксиом называется аксиомами независимости, требующими, чтобы некоторые взаимоотношения между оценками альтернатив по критериям не зависели от значений по другим критериям.

Приведем несколько условий независимости.

1. Слабая условная независимость по полезности. Предпочтения между двумя альтернативами, отличающимися лишь оценками в порядковой шкале одного критерия z_1, не зависят от одинаковых (фиксированных) оценок по другим критериям $z_2,...,z_m$.

Данное условие кажется естественным и очевидным, но возможны случаи, когда оно не выполняется. Пример выбора автомобиля. При примерно одинаковой цене ЛПР предпочитает большую по размеру машину. Однако его предпочтение меняется на обратное, когда он узнает, что у машины не гидравлическая, а механическая коробка передач, что усложняет управление.

2. *Совместная независимость по предпочтению*. Два критерия z_1 и z_2 независимы по предпочтению от других критериев $z_3,...,z_m$, если предпочтения между альтернативами, различающимися лишь оценками по z_1 и z_2, не зависят от фиксированных значений по другим критериям.

Пример нарушения условия совместной независимости по предпочтению – выбор дачи для летнего отдыха (табл. 1). Качество двух вариантов дач x_1 и x_2 оценивается по трем критериям: z_1 – комфортность дачи, z_2 – наличие магазина недалеко от дачи, z_3 – расстояние от города.

Вполне возможно, что альтернатива x_1 предпочтительнее альтернативы x_2, если по критерию z_3 (расстояние от города) оба варианта дачи имеют оценку «Дача расположена недалеко от города». В то же время, если оба варианта имеют по последнему критерию оценку «Дача расположена далеко от города», альтернатива x_2 может оказаться предпочтительнее альтернативы x_1.

Таблица 1. Задача выбора дачи для летнего отдыха

Альтернатива	***Критерии***		
	комфортность дачи	наличие магазина недалеко от дачи	расстояние от города
x_1	*хорошая*	*нет магазина*	
x_2	*средняя*	*есть магазин*	

Первые два условия независимости относились к независимости одного критерия от остальных, третье условие – к независимости пары критериев от прочих.

При выполнении аксиом групп 1 и 2 функция полезности U многокритериальной альтернативы может быть представлена в виде:

$$U(x) = \sum_{i=1}^{m} \alpha_i V_i(z_i(x)),$$

где z_i – оценка альтернативы x по i-му критерию, V_i – функция полезности по i-му критерию, α_i – весовой коэффициент.

При построении функции полезности основная проблема состоит в проверке выполнимости аксиом. Первые три аксиомы обычно выполняются. Проблемы и сложности обычно возникают при попытке проверки аксиом независимости. В то же время аксиомы независимости играют важнейшую роль. При их выполнении функция полезности приобретает аддитивную форму.

Для полной проверки условия независимости по предпочтениям следует рассмотреть все пары критериев. Сложность проверки возрастает при увеличении числа критериев. Часто при приближенной проверке выбираются один или два наиболее существенных критерия и прочие рассматриваются только в паре с ними. Обоснованность построе-

ния функции полезности в аддитивной форме исчезает, если какие-то из условий независимости не выполняются или не удается их проверить.

Для получения функции полезности $U(x)$ нужно построить однокритериальные функции полезности $V_i(z_i(x))$, $i=1,...,m$ и определить веса критериев α_i. Однокритериальные функции полезности $V_i(z_i(x))$ можно построить, используя экспертный опрос: ЛПР или экспертам, если проводится групповая экспертиза, предлагается оценить полезность критерия для различных x. На основе полученной информации восстанавливается вид однокритериальных функций.

После нахождения весов критериев α_i и построения однокритериальных функций полезности $V_i(z_i(x))$ становится известна функция полезности и решение задачи выбора лучших альтернатив не составляет труда. Зная оценки альтернатив x, можем подставить их в формулу для функции полезности U, определить полезность каждой альтернативы, сравнить полезности и выбрать альтернативу с наибольшей полезностью.

Сложность применения теории полезности, кроме уже отмеченных ранее недостатков, состоит в том, что построение общей функции полезности требует достаточно много времени и усилий ЛПР. Предполагается, что человек может производить точные количественные измерения и оценки. На практике часто трудно точно определить веса критериев. Задача усложняется, если значения весовых векторов меняются в зависимости от значений критериев. Уже при четырех критериях возникают большие сложности, а при большем числе критериев эти сложности становятся труднопреодолимыми.

6. Метод аналитической иерархии

Метод *аналитической иерархии* использует дерево критериев, в котором более общие критерии разделяются на критерии частного характера. Для каждой группы критериев определяются коэффициенты важности. Альтернативы сравниваются между собой по отдельным критериям с целью определения критериальной ценности каждой из них. Средством определения коэффициентов важности критериев либо критериальной ценности альтернатив является попарное сравнение. Результат сравнения оценивается по балльной шкале (обычно от 1 до 10). На основе таких сравнений вычисляются коэффициенты важности критериев, оценки альтернатив и находится общая оценка как взвешенная сумма оценок критериев.

Применение метода достаточно просто и наглядно, что и определяет его популярность. Метод не имеет строгого теоретического обоснования и относится к эвристическим.

Постановка задачи, решаемой с помощью метода аналитической иерархии, заключается в следующем.

Дано: общая цель (или цели) решения задачи; критерии оценки альтернатив $z_1,...,z_m$; множество альтернатив $X=\{x_1,...,x_n\}$.

Требуется: выбрать наилучшую альтернативу. Метод аналитической иерархии складывается из выполнения следующих этапов.

1. Провести структуризацию задачи принятия решений в виде иерархической структуры с несколькими уровнями: цели-критерии-альтернативы.

2. ЛПР выполнить попарные сравнения элементов каждого уровня. Результаты сравнений представить в виде чисел.

3. Вычислить весовые коэффициенты для элементов каждого уровня (α_i – весовой коэффициент i-го критерия, $\gamma_i(x_k)$ – весовой коэффициент альтернативы x_k по i-му критерию).

4. Вычислить количественную оценку качества каждой из альтернатив по формуле:

$$U(x_k) = \sum_{i=1}^{m} \alpha_i \gamma_i(x_k) \qquad (3)$$

и определить наилучшую альтернативу

$x^* = \arg\max_{x_k \in X} U(x_k)$.

К недостаткам метода аналитической иерархии относится то, что в нем эвристически заданы методы оценки качества альтернатив по формуле (3) и переход от качественной исходной информации к количественным оценкам довольно произволен. Кроме того, появление новой альтернативы может привести к изменению оценок предпочтений между старыми альтернативами и вследствие этого к необходимости заново решать задачу.

На наш взгляд, данный метод можно сделать более гибким и учитывающим предпочтения ЛПР. Например, можно, следуя общей схеме метода, предложить множество способов оценки весовых коэффициентов, решить задачу, используя эти способы, а затем предложить ЛПР рассмотреть множество решений с описанием способов решений и выбрать наиболее предпочтительный для ЛПР.

7. Методы порогов несравнимости ЭЛЕКТРА

Подход к решению задачи многокритериального выбора на основе попарного сравнения альтернатив: методы ЭЛЕКТРА (ELECTRE – Elimination Et Choix Traduisant la Realite – исключение и выбор, отражающие реальность).

Постановка задачи обычно имеет следующий вид:

Дано: множество, состоящее из m критериев $z_1,...,z_m$ с количественными шкалами оценок, $I = \{1,...,m\}$ – множество номеров критериев, веса критериев $\alpha_1,...,\alpha_m$, множество альтернатив $X = \{x_1,...,x_n\}$ с оценками по критериям $z_1 = f_1(x_k),...,z_m = f_m(x_k)$, $k = 1,...,n$.

Требуется: выделить группу лучших альтернатив.

Структура метода ЭЛЕКТРА

1. Проводится полное попарное сравнение всех альтернатив. Для каждой пары альтернатив $x_a, x_b \in X$ по критериальным оценкам $f_1(x_a),..., f_m(x_a)$ и $f_1(x_b),..., f_m(x_b)$ вычисляются значения двух специальных индексов: ***согласия*** и ***несогласия***. Эти индексы определяют согласие и несогласие с гипотезой, что альтернатива $x_a \in X$ превосходит альтернативу $x_b \in X$.

2. Задаются ***уровни согласия*** и ***несогласия***, с которыми сравниваются значения вычисленных индексов для каждой пары альтернатив. Если индекс согласия выше заданного уровня, а индекс несогласия – ниже, то одна из альтернатив превосходит другую. В противном случае альтернативы несравнимы.

3. Из множества альтернатив удаляются доминируемые. Оставшиеся альтернативы образуют ядро. Альтернативы, входящие в ядро, могут быть либо эквивалентными, либо несравнимыми.

4. Вводятся последовательно более «слабые» значения уровней согласия и несогласия (меньший по значению уровень согласия и больший уровень несогласия), при которых выделяются ядра с меньшим количеством альтернатив.

5. Процесс поиска лучших альтернатив прекращают, когда число альтернатив в ядре становится приемлемым для ЛПР или их число меньше заранее заданного количества. В последнее ядро входят наилучшие альтернативы. Последовательность ядер определяет упорядоченность альтернатив по качеству.

Рассмотрим эти этапы подробнее, используя в качестве иллюстрации все тот же пример выбора площадки для постройки аэропорта.

В различных методах семейства ЭЛЕКТРА индексы согласия и несогласия строятся по-разному. Рассмотрим подробнее метод ЭЛЕКТРА 1.

1. Проводится полное попарное сравнение всех альтернатив. Для каждой пары альтернатив $x_a, x_b \in X$ по критериальным оценкам $f_1(x_a),..., f_m(x_a)$ и $f_1(x_b),..., f_m(x_b)$ вычисляются значения двух специальных индексов: согласия и несогласия.

Выдвигается гипотеза о превосходстве альтернативы x_a над альтернативой x_b. Множество номеров критериев $I = \{1,...,m\}$ разбивается на три подмножества:

$I^+(x_a, x_b) = \{i:\ f_i(x_a) \succ f_i(x_b)\}$ – подмножество критериев, по которым x_a предпочтительнее x_b;

$I^\infty(x_a, x_b) = \{i:\ f_i(x_a) \propto f_i(x_b)\}$ – подмножество критериев, по которым x_a эквивалентно x_b;

$I^-(x_a, x_b) = \{i: f_i(x_a) \prec f_i(x_b)\}$ – подмножество критериев, по которым x_b предпочтительнее x_a.

Далее вводится $C_{x_a x_b}$ – индекс согласия с гипотезой о превосходстве x_a над x_b и $d_{x_a x_b}$ – индекс несогласия с гипотезой о превосходстве x_a над x_b.

Индекс согласия $C_{x_a x_b}$ подсчитывается на основе весов критериев как отношение суммы весов критериев подмножеств $I^+(x_a, x_b)$ и $I^\infty(x_a, x_b)$ к общей сумме весов:

$$C_{x_a x_b} = \frac{\sum\limits_{i \in I^+(x_a, x_b), I^\infty(x_a, x_b)} \alpha_i}{\sum\limits_{i=1}^{m} \alpha_i}.$$

Индекс несогласия $d_{x_a x_b}$ определяется на основе учета относительных величин проигрышей альтернативы x_a альтернативе x_b. Для каждого критерия z_i из подмножества $i \in I^-(x_a, x_b)$ вычисляются разности значений критерия для альтернатив x_a, x_b. Полученная величина делится на длину шкалы этого критерия, затем за значение индекса несогласия принимается наибольшая относительная величина:

$$d_{x_a x_b} = \max_{i \in I^-(x_a, x_b)} \frac{|f_i(x_b) - f_i(x_a)|}{L_i},$$

где L_i – длина шкалы по i-му критерию.

Приведем очевидные свойства индексов согласия и несогласия:

$0 \le C_{x_a x_b} \le 1$;

$C_{x_a x_b} = 1$, если подмножество $I^-(x_a, x_b)$ пусто;

$C_{x_a x_b}$ сохраняет значение при замене одного критерия на несколько с тем же общим весом;

$0 \le d_{x_a x_b} \le 1$;

$d_{x_a x_b}$ сохраняет значение при введении более детальной шкалы по i-му критерию при той же ее длине.

Введенные индексы используются при построении матриц индексов согласия и несогласия для заданных альтернатив.

2. Задаются пороговые значения (отсюда следует название методов): уровни согласия C_1 $(0 \le C_1 \le 1)$ и несогласия d_1 $(0 \le d_1 \le 1)$, с которыми сравниваются значения вычисленных индексов для каждой пары альтернатив. Если $C_{x_a x_b} \ge C_1$ и $d_{x_a x_b} \le d_1$, то альтернатива x_a объявляется лучшей по сравнению с альтернативой x_b, т. е. альтернатива x_b – доминируемая. В противном случае альтернативы несравнимы.

3. Из множества альтернатив удаляются доминируемые. Оставшиеся альтернативы образуют ядро, в которое входят доминирующие и несравнимые альтернативы.

4. Вводятся последовательно более «слабые» пороговые значения: уровни согласия и несогласия, удовлетворяющие условиям $C_{r+1} \le C_r$, $d_{r+1} \ge d_r$, $r = 2, 3, \ldots$, при которых выделяются ядра с меньшим количеством альтернатив.

5. Процесс поиска лучших альтернатив прекращают, когда число альтернатив в ядре становится приемлемым для ЛПР или их число меньше заранее заданного количества. В последнее ядро входят наилучшие альтернативы. Последовательность ядер определяет упорядоченность альтернатив по качеству.

Похожие идеи используются и в других методах семейства ЭЛЕКТРА. Например, в методе ЭЛЕКТРА II вводят индексы согласия, $C_{x_a x_b}$, несогласия $d_{x_a x_b}$ с гипотезой о превосходстве альтернативы x_a над x_b и дополнительный индекс сильного превосходства

$$t_{x_a x_b} = \frac{\sum\limits_{i \in I^+(x_a, x_b)} \alpha_i}{\sum\limits_{i \in I^-(x_a, x_b)} \alpha_i}.$$

Вычислив для всех альтернатив индексы согласия, несогласия и сильного превосходства, задают последовательности уровней индексов $1 \geq C_1 > C_2 > C_3 > 0$, $1 \geq d_1 > d_2 \geq 0$, строят отношение сильного превосходства

$$t_{x_a x_b} \geq 1 \wedge C_{x_a x_b} \geq C_1 \wedge d_{x_a x_b} < d_2 \vee t_{x_a x_b} \geq 1 \wedge C_{x_a x_b} \geq C_2 \wedge d_{x_a x_b} \leq d_1 \Rightarrow x_a \overset{сильн}{\succ} x_b$$

и отношение слабого превосходства:

$$t_{x_a x_b} \geq 1 \wedge C_{x_a x_b} \geq C_3 \wedge d_{x_a x_b} < d_2 \Rightarrow x_a \overset{слаб}{\succ} x_b.$$

На основе полученных соотношений удаляют доминируемые альтернативы и получают ядро.

Затем, как и в методе ЭЛЕКТРА, изменяют уровни индексов и строят последовательность ядер.

Важно подчеркнуть, что уровни индексов согласия и несогласия, при которых альтернативы сравнимы, представляют собой инструмент анализа в руках ЛПР. Задавая эти уровни, меняя пороговые значения, постепенно понижая требуемый уровень индекса согласия и повышая требуемый уровень индекса несогласия, ЛПР исследует имеющееся множество альтернатив.

Важным достоинством методов ЭЛЕКТРА является поэтапность выявления предпочтений ЛПР в процессе назначения уровней согласия и несогласия и изучения ядер. Детальный анализ позволяет ЛПР сформировать свои предпочтения, определить компромиссы между критериями. Рассмотрите пример в [1].

8. Диалоговые методы. Метод ограничений

Диалоговый подход, использующий интерактивные человеко-машинные процедуры, для поиска лучших альтернатив ориентирован на преодоление многокритериальности и нечисловой природы оптимизируемых функций, основан на использовании информации о предпочтениях ЛПР.

Диалоговые, или человеко-машинные процедуры, структурно состоят из совокупности шагов, каждый из которых включает в себя фазу анализа, выполняемого ЛПР, и фазу расчетов, выполняемых компьютером.

Компьютерная фаза расчетов:

– компьютер, используя полученную от ЛПР на предыдущем шаге информацию, проводит дополнительные расчеты;

– компьютер вычисляет решение, соответствующее последней информации ЛПР;

– компьютер вырабатывает вспомогательную информацию для ЛПР.

Фаза анализа, проводимая ЛПР:

– ЛПР определяет, оценивая предъявленное решение (или множество решений), является ли решение приемлемым; если да, то процедура поиска решения окончена; в противном случае ЛПР анализирует вспомогательную информацию;

– ЛПР сообщает дополнительную информацию, с помощью которой компьютер вычисляет новое решение.

Диалоговые методы можно разделить по характеру информации, получаемой от ЛПР на фазе анализа, на методы сравнения многокритериальных решений и методы наложения ограничений на значения критериев и на область допустимых значений. К методам первой группы относятся рассматриваемые ниже диалоговые методы деформируемых конфигураций и диалоговый метод выбора наилучшей паретовской точки.

Методы второй группы иногда называют методами называются человеко-машинными методами поиска удовлетворительных решений. Примером такого метода служит *метод ограничений* (STEM). Исходный вариант предназначался для решения многокритериальных задач линейного программирования.

Рассмотрим общую структуру метода ограничений, которую в общем виде можно представить в виде следующих действий:

1. Исследование области допустимых значений. Оптимизация по каждому из критериев, определение вектора, объединяющего оптимальные значения для каждого критерия $Z_{\max}$.

2. Определение весов критериев. Оптимизация свертки критериев, получение вектора Z_{opt}.

3. Диалог с ЛПР (по $Z_{\max}$ и Z_{opt} определяются «хорошие» и «плохие» компоненты Z_{opt}).

4. Выбор z_i с наименее удовлетворительным значением. Назначение ЛПР удовлетворительного значения для z_i.

5. Максимизация критериев при ряде ограничений на критерий (критериальные ограничения).

6. ЛПР выбирает ограничение на z_i. Переход к новой области допустимых значений.

7. Если ЛПР удовлетворен решением, то останов поиска, иначе переход к п. 1.

Рассмотрите пример в [1].

9. Диалоговые методы деформируемых конфигураций

Рассматривается задача безусловной максимизации функции качества $f(x)$:

найти $f_{\max} = f(x^*) = \max\limits_{x \in R^n} f(x)$, (4)

где $f(x) = f(f_1(x), ..., f_m(x))$, $f_i(x)$ $(i = 1, ..., m)$ – измеримые функции, а функция качества $f(x)$ не задана в явном виде. Сравнение значений функции качества $f(x)$ на основе информации о значениях $f_i(x)$ $(i = 1, ..., m)$ проводится ЛПР по его представлению о сравнительном качестве различных решений x. Заметим, что функция качества $f(x)$ может быть нечисловой функцией.

Главная идея предлагаемых нами диалоговых методов состоит в следующем. Для поиска максимального значения функции качества $f(x)$ на каждой итерации используется некоторая конфигурация.

Конфигурацией в общем случае является множество вершин, состоящее из k точек, число которых больше размерности n пространства независимых переменных и не лежащих одновременно в подпространстве размерности, меньшей n.

В вершинах конфигурации вычисляются (измеряются) значения локальных критериев, и ЛПР оценивает значения оптимизируемой функции в вершинах конфигурации на основе информации о значениях локальных критериев. Затем ЛПР делит вершины конфигурации на две или три группы («хорошие» и «плохие» или «хорошие», «средние» и «плохие») в зависимости от его оценки качества решений (точек). «Средние» и «плохие» вершины конфигурации заменяются на новые вершины, и конструируется новая конфигурация. Далее процедура оценки и деления вершин на группы повторяется.

Отметим, что в данном случае не существенно, решается ли задача минимизации или максимизации функции качества, т. к. в понятия «хорошие», «средние» и «плохие» вершины может вкладываться противоположный смысл, соответствующий решению разных задач.

Рассмотрим вначале построение диалогового метода для частного случая конфигурации, не соответствующего введенному выше определению. Пусть конфигурация на N-м шаге состоит из двух вершин $x^{N,1}$ и $x^{N,2}$, значения локальных критериев в вершинах конфигурации равны:

$(f_1(x^{N,1}), ..., f_m(x^{N,1}))$ и $(f_1(x^{N,2}), ..., f_m(x^{N,2}))$.

ЛПР сравнивает вершины $x^{N,1}$, $x^{N,2}$ и устанавливает отношение порядка. Две вершины ЛПР делит на «хорошую» и «плохую» вершины. Вершинам соответствуют неизвестные в явном виде значения функции качества $f(x^{N,1})$ и $f(x^{N,2})$.

Возможна одна из следующих ситуаций:

1. $f(x^{N,1}) > f(x^{N,2})$ или $x^{N,1} \succ x^{N,2}$.

2. $f(x^{N,1}) < f(x^{N,2})$ или $x^{N,1} \prec x^{N,2}$.

3. $f(x^{N,1}) = f(x^{N,2})$ или $x^{N,1} \propto x^{N,2}$.

Широко известным поисковым методом, использующим конфигурации, состоящим из двух вершин, является метод покоординатного спуска. Данный метод использует последовательное движение в координатных направлениях и сравнение двух точек в координатных направлениях для выбора лучшей точки.

Представляется несложным модифицировать поисковые методы Хука-Дживса и сопряженных направлений Пауэлла, используя описанный подход, для решения задачи многокритериальной оптимизации (4).

Теперь опишем идеи диалоговых методов деформируемых конфигураций, использующих информацию, получаемую от ЛПР, а затем приведем их формальное описание.

Пусть на каждом N-м шаге в качестве базовой конфигурации используется комплекс S_N с вершинами $x^{N,j}$, $j = 1, ..., k$, в которых вычислены значения локальных критериев $((f_1(x^{N,j}), ..., f_m(x^{N,j})), j = 1, ..., k)$. Возможно, в частности, использование симплексов произвольной или правильной формы с $k = n+1$.

Каждая из вершин комплекса представляет собой некоторую пробную точку. ЛПР делит вершины на три группы: p «плохих» (им присваиваются номера вершин от 1 до p), l «средних» (номера вершин от $p+1$ до $p+l$) и $k-p-l$ «хороших» (номера вершин от $p+l+1$ до k). Разделение вершин на группы производится согласно субъективному представлению ЛПР о качестве решения, описываемому значениями локальных критериев. «Плохие» и «средние» вершины заменяются на новые (отображаются) и конструируется новый комплекс S_{N+1}.

В новых вершинах комплекса S_{N+1} вычисляются значения локальных критериев. Эти значения могут означать лучшее или худшее (по мнению ЛПР) значение функции качества $f(x)$ в новых вершинах. Дополнительные правила позволяют улучшить промежуточное решение. Если значение $f(x)$ в новой вершине лучше, чем оно было до отображения, можно попытаться его улучшить, поместив новую вершину дальше от старого симплекса S_N. Если значение функции качества в новой вершине стало хуже, можно улучшить его, поместив вершину ближе к старому симплексу. Как только возможные перемещения вершин нового симплекса не позволяют более улучшить качество, итерация метода заканчивается. ЛПР снова делит вершины на три группы, и поиск оптимума продолжается.

Поясним принципы отображения вершин в частном случае двумерной оптимизации с симплексом, который состоит из трех вершин ($k = 3$), образу-

ющих треугольник. Существует три варианта отображения вершин треугольника (симплекса).

1. ЛПР может выбрать две «плохих», ни одной «средней» и одну «хорошую» вершины ($p=2$, $l=0$, $k-p-l=1$).

2. ЛПР может поделить вершины на три группы: одну «плохую», одну «среднюю» и одну «хорошую» вершины($p=1$, $l=1$, $k-p-l=1$).

3. ЛПР может разделить вершины на группы из одной «плохой», ни одной «средней» и двух «хороших» вершин ($p=1$, $l=0$, $k-p-l=2$).

Если новая отображенная вершина лучше старой, то можно попытаться ее улучшить, вытягивая симплекс в направлении отображения. В противном случае, если отображенная вершина стала хуже, ее можно попытаться сделать лучше, стягивая симплекс в направлении отображения. Те же правила могут быть применены к каждой из «плохих» и «средних» вершин. Процесс оптимизации завершается, если размер симплекса становится малым или ЛПР удовлетворен полученным результатом.

Заметим, что в диалоговых методах для определения отображаемых $p+l$ вершин в отличие от остальных методов деформируемых конфигураций вместо вычислений критериев локальной оптимальности используется информация от ЛПР.

В [1] приведено описание алгоритмов 3.1, 3.2, 3.3. Разберитесь с их построением и свойствами.

Алгоритмы 3.1, 3.2, 3.3 являются модификацией симплексных алгоритмов, использующих правильные симплексы для оптимизации нечисловых функций. Существенным элементом алгоритмов является наличие ЛПР, который производит оценку и сравнение значений функции качества. От ЛПР требуется разбить вершины симплекса на два или три класса и оценить успешность шага, сравнивая значения функции качества в центрах соседних симплексов. При этом не требуется построения функции качества в явном виде. Таким способом, используя неформализованные представления ЛПР о функции качества, преодолевается неопределенность задачи, связанная с нечисловым характером функции качества.

10. Диалоговый метод выбора наилучшей паретовской точки

Известно, что множеством решений многокритериальной задачи оптимизации является паретовское множество (1) или (2). Однако это множество обычно содержит больше одного решения. Поставим задачу поиска наиболее предпочтительного решения на основе получаемой в диалоге с ЛПР дополнительной информации о его предпочтениях.

Предлагаемый подход заключается в следующем. Предположим, что известно лучшее решение оптимальное по Парето:

$z^* = \left(z_1^*, \ldots, z_m^*\right)^T = (f_1(x^*), ..., f_m(x^*)) \in Z_P \subseteq Z_X$.

Если множество Z_X выпукло, то существует взаимно однозначное соответствие между этой точкой z^* и точкой γ^N в пространство весов A, где $\gamma^N = (\gamma_1^N, ..., \gamma_m^N)^T \in A$, $A = \{\gamma: \gamma = (\gamma_1, ..., \gamma_m)^T, \gamma_i \geq 0, \sum_{i=1}^m \gamma_i = 1\}$.

Представим более наглядно это соответствие между решением z^* и γ^N. В пространстве независимых переменных или множестве X и в пространстве критериев решение имеет вид:

$$x^*(\gamma^N) = \arg\max_{x \in X} \sum_{i=1}^m \gamma_i^N z_i = \arg\max_{x \in X} \sum_{i=1}^m \gamma_i^N f_i(x),$$

$$F\left(z_1^*(\gamma^N), \ldots, z_m^*(\gamma^N)\right) = \max_{x \in X} F\left(z_1(\gamma^N), \ldots, z_m(\gamma^N)\right) = \max_{x \in X} \sum_{i=1}^m \gamma_i^N z_i = \max_{x \in X} \sum_{i=1}^m \gamma_i^N f_i(x)$$

, (6)

$$z^*(\gamma^N) = (z_1^*(\gamma^N), ..., z_m^*(\gamma^N)) = (f_1(x^*(\gamma^N)), ..., f_m(x^*(\gamma^N))).$$

Здесь в запись решения x^* и z^* введена зависимость от γ^N, чтобы подчеркнуть, что x^* и z^* найдено при данном γ^N.

Для невыпуклого множества Z_X можно аналогично представить связь между решением z^* и γ^N:

$$x^*(\gamma^N) = \arg\max_{x \in X} \min_{i \in \{1,...,m\}} \gamma_i^N z_i = \arg\max_{x \in X} \min_{i \in \{1,...,m\}} \gamma_i^N f_i(x),$$

$$F\left(z_1^*(\gamma^N), \ldots, z_m^*(\gamma^N)\right) = \max_{x \in X} F\left(z_1(\gamma^N), \ldots, z_m(\gamma^N)\right) = \max_{x \in X} \min_{i \in \{1,...,m\}} \gamma_i^N z_i =$$

$$= \max_{x \in X} \min_{i \in \{1,...,m\}} \gamma_i^N f_i(x), \quad (7)$$

$$z^*(\gamma^N) = (z_1^*(\gamma^N), ..., z_m^*(\gamma^N)) = (f_1(x^*(\gamma^N)), ..., f_m(x^*(\gamma^N))).$$

Используя приведенные соотношения, можно перенести поиск наилучшего решения из пространства критериев в пространство весов A.

Для решения задач (6) и (7) может быть выбран, например, один из методов деформируемых конфигураций.

Идея диалогового метода поиска наилучшей паретовской точки состоит в направленном получении при различных $\gamma^N = (\gamma_1^N, ..., \gamma_m^N)^T \in A$ паретовских решений $x^*(\gamma^N)$, $z^*(\gamma^N) = (z_1^*(\gamma^N), ..., z_m^*(\gamma^N)) = (f_1(x^*(\gamma^N)), ..., f_m(x^*(\gamma^N)))$, сравнении качества этих решений ЛПР и переходе по результатам сравнений к лучшим решениям.

Различные версии метода зависят от того, какой метод для поиска весов положить в основу. Поиск наилучшего весового вектора γ^* можно осуществить различными поисковыми диалоговыми методами, например диалоговыми методами деформируемых конфигураций. Для простоты изложения

воспользуемся методом покоординатного спуска и опишем вариант диалогово метода поиска наилучшей паретовской точки.

Отметим, что в связи с тем, что на веса наложено условие $\sum_{i=1}^{m}\gamma_i = 1$, то для определения компонент весового вектора γ достаточно определить $m-1$ компоненту, а последняя компонента определяется по формуле $\gamma_m = 1 - \sum_{i=1}^{m-1}\gamma_i$.

Отсюда следует, что поиск весового вектора γ можно вести в пространстве весов размерности $m-1$.

Пусть $l_i = (0, ..., 0, 1, 0, ..., 0)$ – i-й единичный координатный вектор, у которого i-я координата равна единице, а остальные – равны нулю, $i = 1, ..., m-1$, $\gamma^1 = (\gamma_1^1, ..., \gamma_m^1)^T \in A$ – начальный весовой вектор, $\gamma_i^1 = \frac{1}{m}$, $i = 1, ..., m$, $\alpha_1 > 0$ – некоторый скаляр.

Пусть нам известны весовой вектор γ^N и число α_N. Положим $p_N = l_{i_N}$, $i_N = N - (m-1)\cdot\left\lfloor\frac{N-1}{m-1}\right\rfloor$,

где $\left\lfloor\frac{N-1}{m-1}\right\rfloor$ – целая часть числа $\frac{N-1}{m-1}$. Данное условие позволяет осуществлять циклический перебор координатных векторов:

$p_1 = l_1, ..., \ p_{m-1} = l_{m-1}, \ p_m = l_1, ...$

Для весовых векторов γ^N и $\gamma = \gamma^N + \alpha_k \cdot p_k$, решив задачу (6) или (7), получим значения критериев

$$z^*(\gamma^N) = (z_1^*(\gamma^N), ..., z_m^*(\gamma^N)) = (f_1(x^*(\gamma^N)), ..., f_m(x^*(\gamma^N)))$$

и

$$z^*(\gamma) = (z_1^*(\gamma), ..., z_m^*(\gamma)) = (f_1(x^*(\gamma)), ..., f_m(x^*(\gamma))).$$

ЛПР сравнивает решения γ^N и γ по значениям критериев.

Если $z^*(\gamma) \succ z^*(\gamma^N)$ (решение при γ лучше решения при γ^N), то $\gamma^{N+1} = \gamma^N + \alpha_k \cdot p_k$, $\alpha_{N+1} = \alpha_N$.

Если $z^*(\gamma) \not\succ z^*(\gamma^N)$ (решение при γ не лучше решения при γ^N), то решив задачу (6) или (7) при $\gamma = \gamma^N - \alpha_k \cdot p_k$, получим значения критериев:

$$z^*(\gamma) = (z_1^*(\gamma), ..., z_m^*(\gamma)) = (f_1(x^*(\gamma)), ..., f_m(x^*(\gamma))).$$

ЛПР сравнивает решения γ^N и γ по значениям критериев.

Если $z^*(\gamma) \succ z^*(\gamma^N)$ (решение при γ лучше решения при γ^N), то $\gamma^{N+1} = \gamma^N + \alpha_k \cdot p_k$, $\alpha_{N+1} = \alpha_N$.

Назовем $N+1$ шаг удачным, если выполнено одно из приведенных неравенств. Если шаг неудачен, то

$$\gamma^{N+1} = \gamma^{N},$$

$$\alpha_{N+1} = \begin{cases} \lambda \cdot \alpha_N \quad при \ (i_k = m) \wedge (\gamma^N = \gamma^{N-m+1}), \\ \alpha_N \quad при \ (i_N \neq m) \vee (\gamma^N \neq \gamma^{N-m+1}) \vee (1 \leq N \leq m-1), \end{cases}$$

где $\lambda \in (0,1)$ – фиксированное число. Числа λ и α_1 – параметры метода.

Условия для α_{N+1} означают, что если за один цикл из $m-1$ шагов реализовался хотя бы один шаг, то длина шага α_N не меняется и сохраняется в течение следующего цикла из $m-1$ итераций. Если среди последних $m-1$ шагов не оказалось ни одного удачного, то длина шага α_N уменьшается.

Необходимо подчеркнуть, что ЛПР не замечает, что поиск осуществляется в пространстве весов, т. к. сравнивает только значения локальных критериев или целостные образы альтернатив.

В качестве правила останова можно использовать один из следующих вариантов правил. Поиск остановить при выполнении следующих условий:

1. $\alpha_N \leq \alpha_0$, где α_0 – заранее выбранное значение.

2. $N \geq N_0$, где N – число итераций метода, N_0 – заранее выбранное значение.

Результатом работы метода выбора наилучшей паретовской точки кроме значения x^* и вектора

$$z^*(\gamma^N) = (z_1^*(\gamma^N), ..., z_m^*(\gamma^N)) = (f_1(x^*(\gamma^N)), ..., f_m(x^*(\gamma^N))),$$

«оптимального» с точки зрения ЛПР, является и соответствующий весовой вектор γ^N. Полученный весовой вектор представляет собой информацию о предпочтениях конкретного ЛПР, которая может быть пригодна для дальнейшего использования. Поведение ЛПР в диалоге может быть сымитировано в автоматическом режиме построением свертки с полученным весовым вектором.